



Arca Continental

Sistema ColdTrack

Presentación: Jueves 2 de Octubre de 2025

Grupo N°07

- Albarracín, Ulises
- Cáceres, Xavier
- Díaz, Dylan
- Díaz, Johana
- Vilariño, Bruno

Comisión: 3K02

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Tucumán
Cátedra de Diseño de Sistemas

Contenido

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y REQUERIMIENTOS: Fase Inicio

1. Modelado de la Empresa.....	2
1.1. Presentación de la organización	2
1.2. Estructura de la Organización	2
2. Delimitar el Proyecto.....	3
2.1. Áreas Beneficiadas.....	3
2.2. Proceso de negocio del dominio del problema.....	3
2.3. Diagrama de Actividades del proceso de negocio.....	5
3. Requerimientos del Sistema de Información.....	6
3.1. Objetivos del nuevo sistema.....	6
3.2. Requerimientos del sistema	6
3.3. Arquitectura del sistema en diagrama de bloques.....	8
4. Documentación siguiendo formatos estándar	8
4.1. Documento Visión.....	8
4.2. Especificación Complementaria	10
4.3. Modelo de Casos de Usos	14
4.4. Glosario	24

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESPECIFICACIÓN LÓGICA - Fase Elaboración: Iteración I

1. Modelado del negocio: Modelo del Dominio	25
2. Requerimientos	26
2.1. Diagramas de Secuencia del Sistema.....	26
2.2. Contratos	32
2.3. Prototipos de Interfaz de Usuario	40
3. Diseño.....	49
3.1. Vista Física	49
3.2. Vista Lógica	50
3.3. Vista de Datos	51

DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO Y DISEÑO DEL COMPORTAMIENTO - Fase Elaboración: Iteración II

1. Diseño.....	52
1.1. Modelado de la interfaz de usuario	52

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y REQUERIMIENTOS

Fase Inicio

1. Modelado de la Empresa

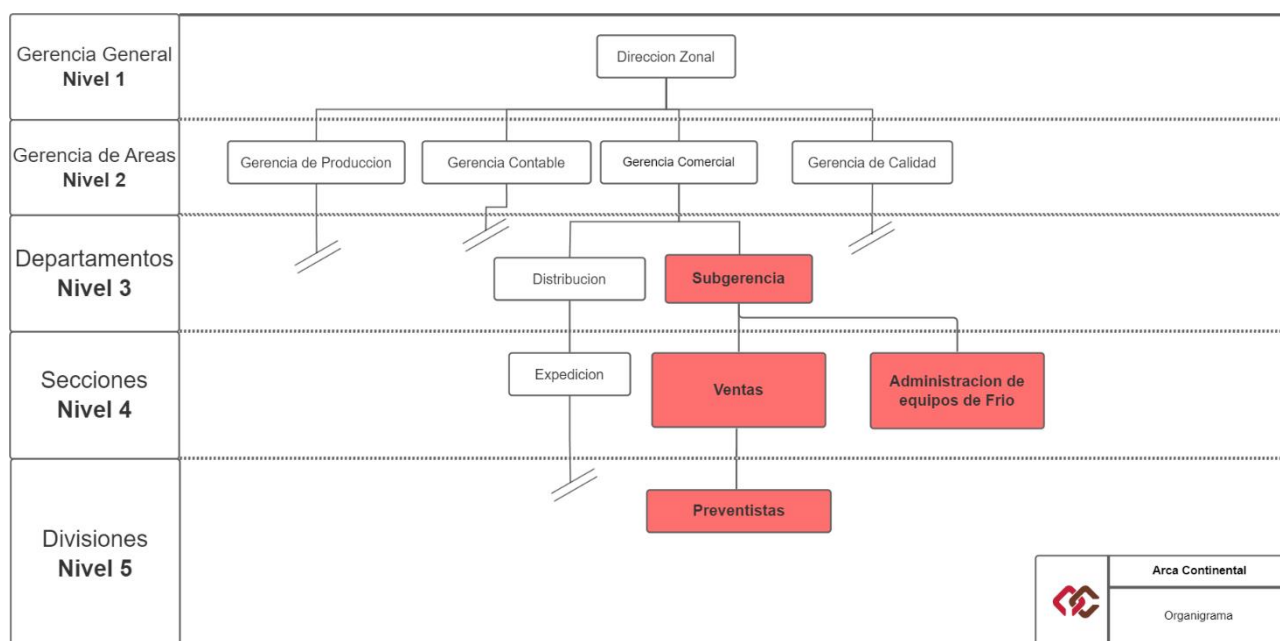
1.1. Presentación de la organización

Arca Continental Tucumán S.A. es una de las **principales embotelladoras y distribuidoras de productos Coca-Cola** en el noroeste argentino. Forma parte de Arca Continental, una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola a nivel mundial, con operaciones en América Latina y Estados Unidos.

En Tucumán, la empresa está comprometida con la producción, distribución y comercialización de bebidas, incluyendo gaseosas, aguas, jugos y energizantes. Además de su rol económico, **Arca Continental promueve iniciativas de sostenibilidad, cuidado ambiental y responsabilidad social**, generando empleo local y fortaleciendo el desarrollo regional.

La planta en Tucumán destaca por su eficiencia operativa y su constante inversión en tecnología, calidad y logística, consolidándose como un actor clave en la cadena de valor de la industria de bebidas del país.

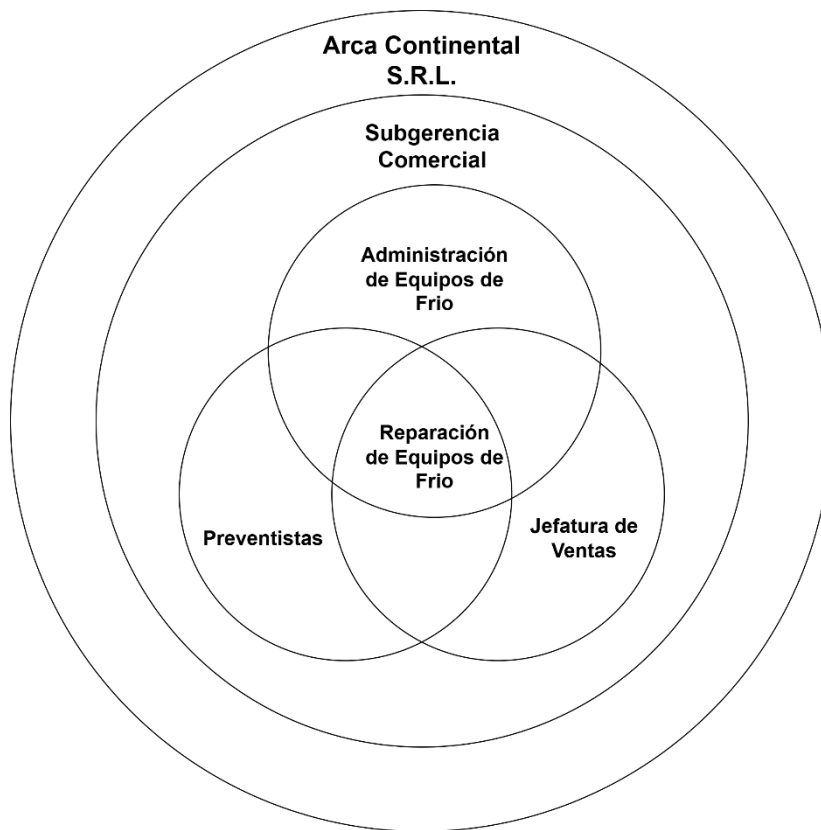
1.2. Estructura de la Organización



2. Delimitar el Proyecto

2.1. Áreas Beneficiadas

Las áreas que participan en el proceso de reparación de equipos de frío y que, por ende, serán beneficiadas por el desarrollo del sistema se representan en el siguiente diagrama de Venn:



2.2. Proceso de negocio del dominio del problema

Cuando una heladera se rompe, existen dos métodos principales para solucionar el problema: **mediante un reclamo telefónico o informando directamente al vendedor. En el primer método**, el cliente puede realizar un reclamo llamando al número de servicio al cliente proporcionado por la empresa. Este canal permite registrar rápidamente la incidencia.

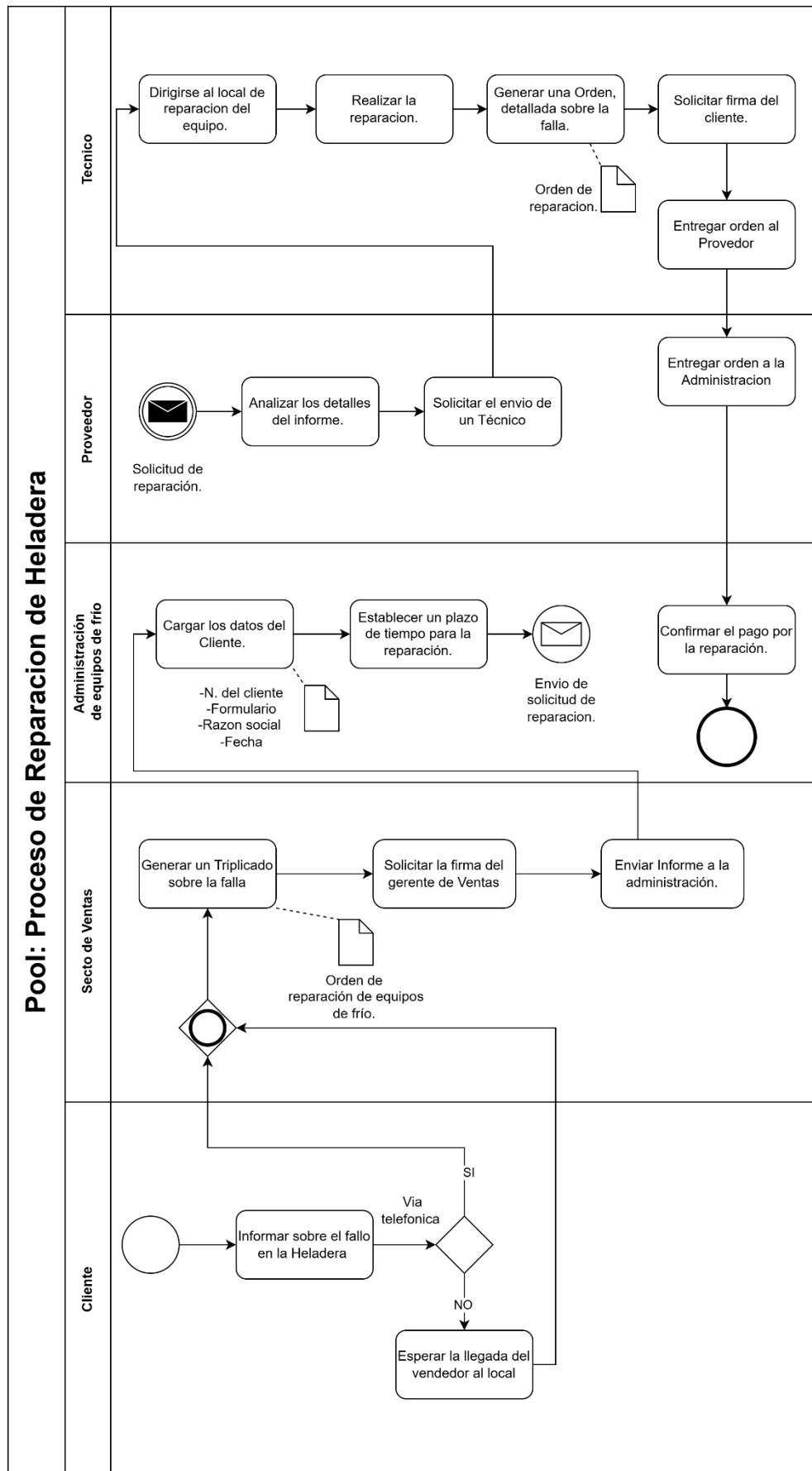
En el segundo método, que analizaremos en detalle, el cliente informa al vendedor sobre la falla cuando éste visita el negocio. Durante la visita del vendedor al negocio, el cliente le comunica la falla de la heladera. Una vez informado, el vendedor regresa a la empresa y genera un documento triplicado denominado "Orden de reparación de equipos de frío". Este documento debe ser firmado por el jefe de ventas para validar la solicitud.

La orden firmada es enviada al departamento de administración de equipos de frío. Este departamento se encarga de ingresar la información relevante del cliente, como el número de cliente, razón social, fecha y detalles del formulario en el sistema de gestión.

Posteriormente, la administración de equipos de frío informa a los proveedores autorizados sobre la necesidad de la reparación, proporcionando todos los detalles necesarios para que puedan realizar el trabajo. Los proveedores tienen un plazo de entre 1 y 5 días para completar la reparación del equipo, lo que garantiza que el problema se resuelva en un tiempo razonable, minimizando el impacto en el cliente.

Un técnico designado por el proveedor visita el negocio del cliente y realiza la reparación de la heladera. Al finalizar la reparación, el técnico solicita al cliente que firme la orden de reparación, confirmando que el trabajo ha sido completado satisfactoriamente. Con la orden firmada por el cliente, el proveedor regresa a la empresa y entrega el documento al departamento de administración de equipos de frío. Finalmente, la empresa procesa el pago correspondiente al proveedor por el servicio de reparación, cerrando así el ciclo del proceso de reparación.

2.3. Diagrama de Actividades del proceso de negocio



3. Requerimientos del Sistema de Información

3.1. Objetivos del nuevo sistema

Los principales objetivos del nuevo sistema son:

- Digitalización de documentos.
- Agilización de flujos de trabajo.
- Optimización de tiempo de reclamo de reparación de equipos de frío.
- Mejorar el seguimiento de las reparaciones y el cumplimiento de plazos.
- Mayor satisfacción para el cliente.

3.2. Requerimientos del sistema

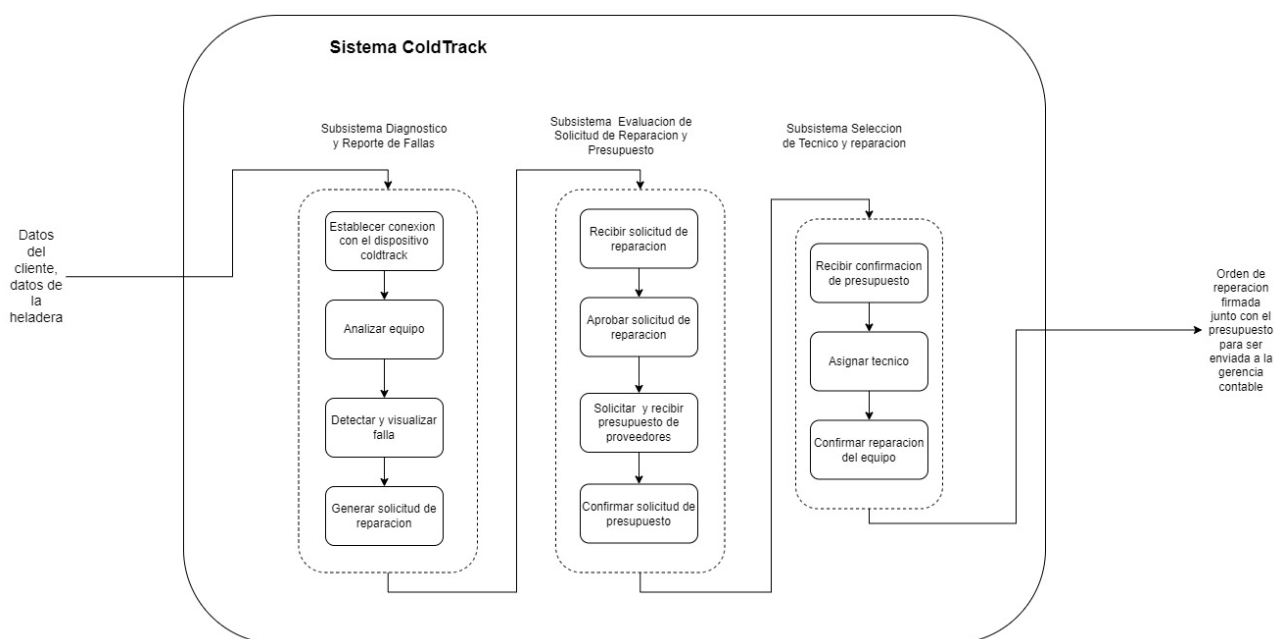
- Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento Funcional
RF01	Registro de usuarios con validación de identidad mediante correo y teléfono.
RF02	Inicio de sesión con validación y recuperación de contraseña.
RF03	Validación en tiempo real de los datos ingresados durante el registro.
RF04	Conexión con dispositivo ColdTrack vía Bluetooth para detectar fallas automáticamente.
RF05	Generación de solicitud de reparación desde fallas detectadas automáticamente.
RF06	Generación manual de solicitud de reparación si no se detectan fallas automáticamente.
RF07	Revisión y aprobación de solicitudes por el Jefe de Ventas con firma digital.
RF08	Notificación al área de administración E/F tras aprobación de la solicitud.
RF09	Ingreso de presupuestos por parte de los proveedores.
RF10	Evaluación de presupuestos y asignación de proveedor por parte de administración E/F.
RF11	Asignación de técnico a la orden de reparación por parte del proveedor.
RF12	Registro y finalización de la reparación por parte del técnico.
RF13	Confirmación y firma de la reparación por parte del cliente.
RF14	Cierre del ciclo de reparación y envío de datos a gerencia contable.
RF15	Seguimiento en tiempo real del estado de la solicitud por parte del cliente.
RF16	Notificaciones automáticas a los usuarios ante cambios de estado.

➤ Requisitos no funcionales (FURPS+)

Categoría	ID	Requerimiento No Funcional
Funcionalidad	NF01	Restricciones de acceso a funcionalidades según tipo de usuario.
Funcionalidad	NF02	Implementación de firma digital para solicitudes y órdenes.
Usabilidad	NF03	Interfaz accesible desde PC y dispositivos móviles.
Usabilidad	NF04	Mensajes de error claros y específicos para fallos y validaciones.
Usabilidad	NF05	Opción de calificar la reparación con puntaje y comentarios.
Confiabilidad	NF06	Recuperación del estado anterior en caso de fallos del sistema.
Confiabilidad	NF07	Registro de todas las acciones críticas con trazabilidad.
Rendimiento	NF08	Validación de login en menos de 10 segundos el 95% de las veces.
Rendimiento	NF09	Envío de verificación (correo y SMS) en menos de 20 segundos.
Rendimiento	NF10	Visualización de estado de solicitudes en menos de 10 segundos.
Soportabilidad	NF11	Arquitectura modular para permitir futuras expansiones del sistema.
Soportabilidad	NF12	Configuración de notificaciones según preferencias del usuario.
"+" (Legal, normativo, etc.)	NF13	Confirmación obligatoria de reparación mediante firma física o digital del cliente.
"+"	NF14	Tiempo máximo para asignación del técnico: 3 días hábiles.
"+"	NF15	Tiempo máximo para la reparación del equipo: 5 días hábiles.
"+"	NF16	Solo proveedores autorizados por el gerente de ventas pueden participar.
"+"	NF17	Cumplimiento con normas de protección de datos personales.

3.3. Arquitectura del sistema en diagrama de bloques



4. Documentación siguiendo formatos estándar

4.1. Documento Visión

1. Orientación: Descripción del problema oportunidad

El problema / oportunidad	El proceso depende en gran medida de la intervención manual, lo que genera retrasos, errores humanos y una falta de seguimiento automatizado. La dependencia de documentación física conlleva riesgos de pérdida de documentos, retrasos en la firma y dificultades en el acceso a la información. La comunicación entre los diferentes actores se realiza de manera manual y a menudo fuera del sistema, lo que dificulta el seguimiento en tiempo real del estado de las reparaciones y aumenta las demoras.
Afecta a	Clientes. Jefe de ventas. Personal de área administración de equipos de frío. Proveedores. Técnicos.
Una adecuada solución sería	Desarrollar un sistema automatizado que permita la detección temprana de fallas a través de sensores y tecnología de punta, gestione las órdenes de trabajo de manera eficiente, y facilite la coordinación entre técnicos, proveedores, jefes de ventas y la administración de equipos de frío.
El impacto / beneficio sería	- Digitalización de documentos. Agilización de flujos de trabajo. - Optimización de tiempo de reclamo de reparación de equipos de frío. - Mejorar el seguimiento de las reparaciones y el cumplimiento de plazos. - Mayor satisfacción para el cliente.

2. Descripción del personal Involucrado

- Resumen del personal involucrado (No usuarios)

Nombre	Descripción	Responsabilidades
Gerente General	Director ejecutivo	Supervisa el funcionamiento general de la empresa, incluyendo el proceso de reparación. Aunque no usa el sistema directamente, tiene un interés en su eficiencia y resultados.
Gerente de área	Gerente del área comercial	Se encarga de liderar y coordinar las actividades de ventas y estrategias comerciales de la empresa, con el objetivo de alcanzar las metas de ingresos y crecimiento. Supervisa a las áreas afectadas por el nuevo sistema.
Miembros del Grupo	Analistas de Sistemas	Análisis y codificación del Sistema. Responsables de diseñar y construir el sistema según los requisitos establecidos, colaborar con otros stakeholders para asegurar que el sistema cumpla con sus expectativas, resolver problemas técnicos durante y después del desarrollo, y documentar el código y las funcionalidades para facilitar el mantenimiento futuro.

- Resumen de Usuarios

Nombre del Usuario	Descripción
Cliente	Persona que utiliza el sistema para reportar fallas en su equipo de frío, solicitar reparaciones, y confirmar la satisfacción del servicio.
Jefe de Ventas	Responsable de revisar y aprobar las solicitudes de reparación. Firma digitalmente las órdenes de reparación y asegura que se cumpla con el proceso de validación.
Administrador de Equipos de Frío	Encargado de validar y aceptar las solicitudes de nuevos usuarios, solicitar y evaluar presupuestos de reparación, y asignar proveedores para llevar a cabo las reparaciones.
Proveedor	Empresa o entidad que proporciona los servicios de reparación. Recibe las solicitudes de reparación, envía presupuestos, y designa técnicos para realizar el trabajo.
Técnico	Persona asignada por el proveedor para realizar las reparaciones en el sitio del cliente. Informa sobre la finalización del servicio y obtiene la confirmación del cliente mediante firma.

3. Resumen de las características del Sistema de Información:

- **Autenticación y autorización basada en roles:** El sistema implementa un mecanismo de autenticación y autorización para garantizar la seguridad de la información. Cada usuario cuenta con un perfil único asociado a un rol específico (cliente, jefe de ventas, administrador de equipos, técnico o proveedor). Al iniciar sesión, el sistema verifica las credenciales del usuario y le otorga acceso únicamente a las funcionalidades y datos permitidos para su rol, asegurando una experiencia de usuario personalizada y segura.
- **Interfaces de usuario intuitivas:** El sistema ofrece interfaces de usuario intuitivas y diseñadas específicamente para cada rol, facilitando la interacción con el sistema.
- **Diagnostico mediante dispositivo instalado:** El sistema facilita al usuario (cliente) realizar un autodiagnóstico del funcionamiento de su heladera mediante la conexión Bluetooth con el dispositivo ColdTrack. Permitiendo al usuario generar una solicitud de reparación en caso de fallas.

4.2. **Especificación Complementaria**1. Reglas del dominio – [Reglas del Negocio]

Id	Regla	Grado de variación	Origen
01	La orden de reparación generada debe ser validada y confirmada por el jefe de ventas. Obligatorio	Bajo	Regla del proceso
02	Los proveedores deben estar autorizados por el Gerente de ventas.	Bajo	Política de proveedores
03	Los plazos de reparación de equipos no pueden superar los 5 días hábiles.	Bajo	Política de proveedores
04	La orden de reparación debe ser confirmada y firmada por el cliente para corroborar la reparación.	Bajo	Regla del proceso
05	Criterios de elegibilidad para proveedores: • Disponibilidad inmediata de repuestos. • Reparaciones rápidas y eficientes. • Presupuestos razonables. • Buena reputación.	Bajo	Regla del proceso

2. Información del dominio de interés: Descripción del proceso

1. Registro de Usuarios:

El proceso de "Registrar Usuario" permite a distintos tipos de usuarios crear una cuenta en el sistema de manera estructurada y segura, cumpliendo con las verificaciones necesarias para asegurar la validez de la información.

El usuario comienza accediendo a la página de registro, donde elige la opción de "Crear Cuenta" y completa un formulario inicial con datos básicos: nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono y una contraseña segura. Luego, selecciona el tipo de cuenta que desea registrar (Cliente, Administrador de Equipos de Frío o Proveedor), lo cual determina los datos adicionales que debe ingresar en los siguientes pasos.

Para los Clientes, se solicitan datos adicionales como dirección, número de cliente, razón social y CUIT. Los Administradores de Equipos de Frío deben ingresar su número de legajo, mientras que los Proveedores deben proporcionar su razón social y CUIT.

El usuario también debe subir imágenes de su documentación personal para validar su identidad. Una vez completado el formulario y enviada la solicitud, el sistema envía un correo de verificación al usuario y un mensaje de verificación al número de teléfono registrado. El usuario debe confirmar ambos para continuar.

Un miembro del equipo de desarrollo revisa la solicitud recibida, valida los datos y la documentación, y, si todo es correcto, aprueba la cuenta en el sistema. En caso de errores o datos ya registrados, el sistema notifica al usuario para que corrija la información y vuelva a intentarlo.

➤ Cuenta Especial "Técnico": Los proveedores pueden asignar cuentas de técnico, para sus empleados. Cada proveedor tendrá asignado un máximo de 10 cuentas de técnico, creadas de manera predeterminada y automática.

2. Detección de Fallas:

Cuando el cliente detecta un problema con su equipo de frío, enciende el Bluetooth e inicia sesión en el sistema. Luego selecciona el equipo en la aplicación y se conecta al dispositivo "ColdTrack" instalado en su aparato.

Si "ColdTrack" detecta una falla: Se mostrará un mensaje detallado en la pantalla del cliente, indicando la naturaleza del error. El cliente puede entonces elevar una solicitud de reparación con todos los parámetros recabados adjuntos. Si "ColdTrack" no detecta fallas, pero el cliente percibe un problema: El cliente puede completar un formulario describiendo la falla observada. El sistema adjuntará automáticamente los parámetros recabados.

3. Revisión y Aprobación de la Solicitud:

El jefe de ventas revisa la solicitud en el sistema y, si la aprueba, firma digitalmente la orden de reparación. La orden de compra se genera automáticamente, y será impresa.

4. Solicitud de Presupuesto:

La solicitud aprobada es enviada al área de administración de E/F, que informa a los proveedores y solicita presupuestos para la reparación. Se adjuntan todos los detalles necesarios y los datos recabados por el dispositivo "ColdTrack".

5. Evaluación de Presupuestos:

Los proveedores reciben la solicitud y preparan un presupuesto, que envían como respuesta a través del sistema.

El área de administración de E/F evalúa los presupuestos recibidos, considerando tanto el valor como la calificación de los proveedores, y asigna un proveedor para realizar la reparación.

6. Asignación del Técnico:

El proveedor asignado designa a un técnico registrado en el sistema, quien recibe la solicitud junto con la orden de reparación. El técnico imprime la orden y se dirige al domicilio del cliente para realizar la reparación.

7. Finalización de la Reparación:

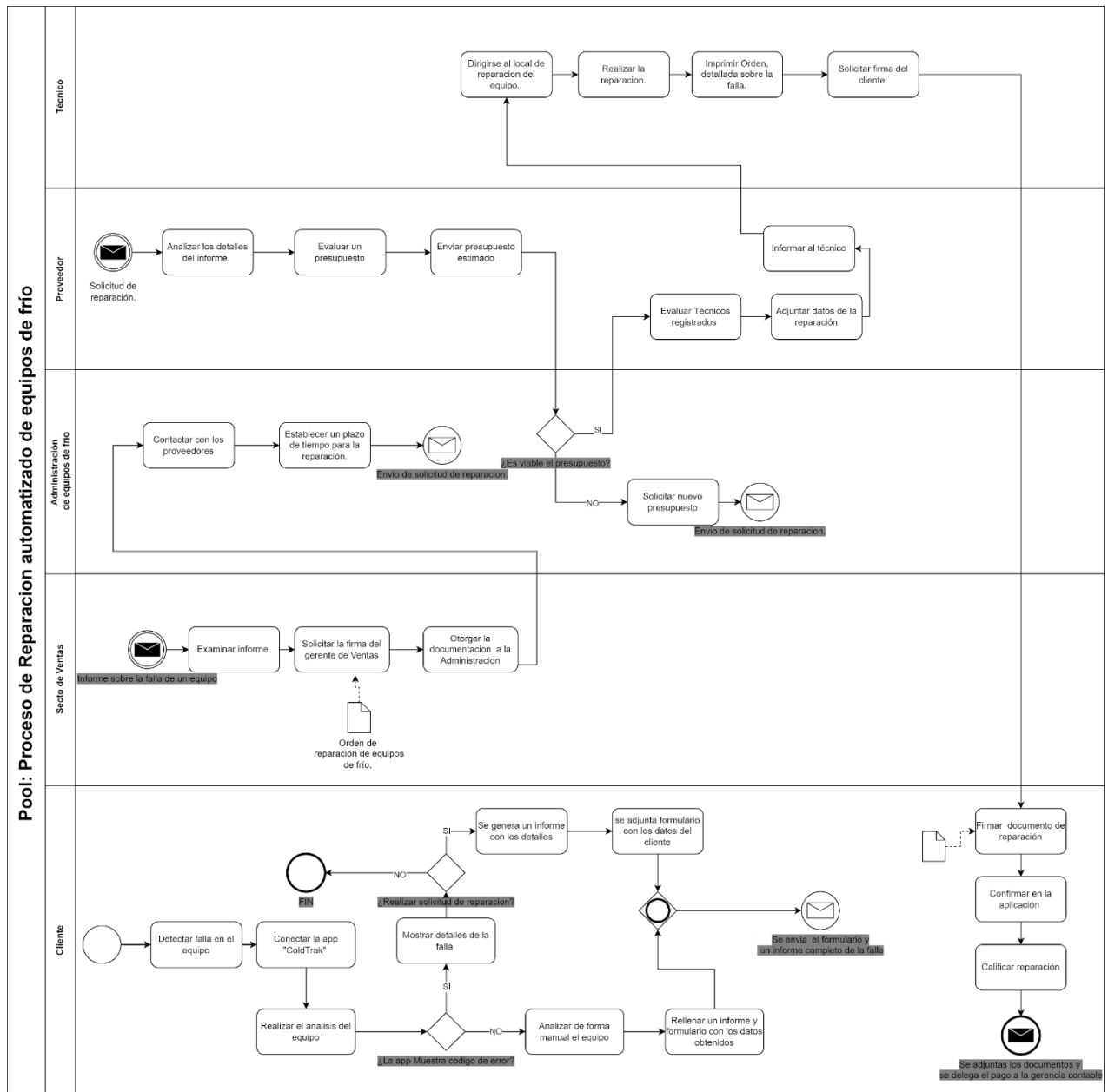
Una vez completada la reparación, el técnico informa en el sistema que el servicio ha sido completado. El cliente debe confirmar la reparación desde su dispositivo móvil y firmar digitalmente la orden de reparación. Esta firma puede reemplazar la firma en papel.

El cliente podrá calificar la reparación con 1 hasta 5 estrellas, y podrá agregar alguna reseña sobre el soporte técnico.

8. Cierre de la solicitud:

Confirmada la reparación, la orden de reparación junto con el presupuesto se envían a la gerencia contable para procesar el pago correspondiente al proveedor, cerrando el ciclo de reparación.

3. Información del dominio de interés: Diagrama del proceso

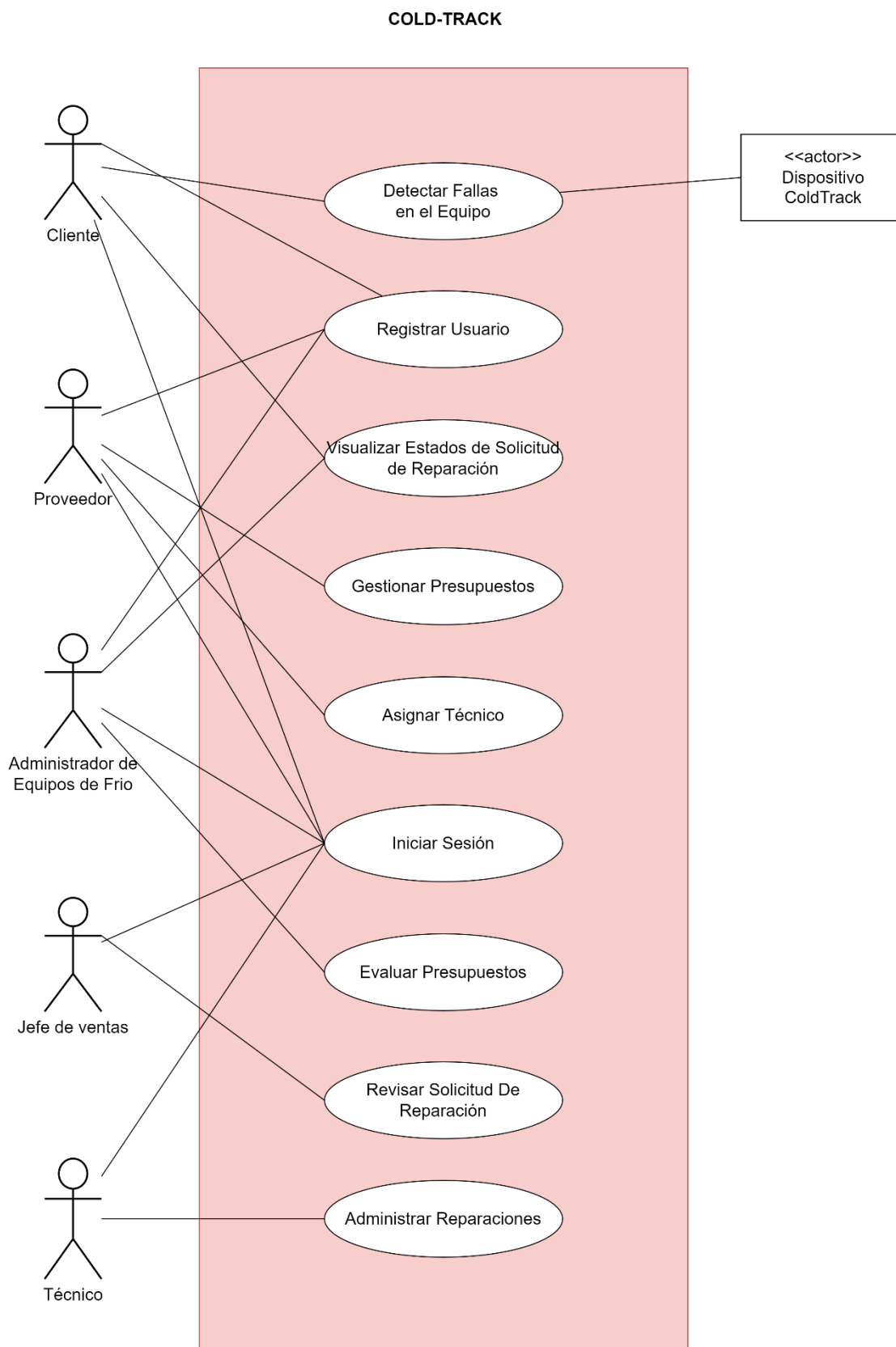


➤ Escanee el código QR para ver el diagrama en mejor definición:



4.3. Modelo de Casos de Usos

1. Diagrama de casos de usos



2. Textos de Casos de Usos

2.1. Caso UC01: Registrar Usuario

Actor Principal: Usuario (Cliente, Proveedor, Administrador de equipos de Frio)
Pre-condiciones: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible.
Post-condiciones: La cuenta del usuario queda registrada y pendiente de validación. Se ha enviado un correo de verificación y un mensaje para la validación del número de teléfono. El sistema registra que la cuenta ha sido verificada y aceptada por el equipo de desarrollo.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Usuario accede a la página de registro en el sistema. 2. El Usuario selecciona la opción de "Crear Cuenta" e ingresa los siguientes datos: [nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, contraseña segura]. 3. El Sistema valida los datos ingresados. 4. El Usuario selecciona su tipo de cuenta (Cliente, Administrador de Equipos de Frio, Proveedor). 5. El Usuario completa la información adicional requerida, de acuerdo con el tipo de cuenta elegido (ver Extensiones). 6. El sistema valida los datos ingresados. 7. El Usuario sube las imágenes de su documentación para validar su identidad. 8. El Usuario envía el formulario de registro. 9. El Sistema envía un correo de verificación al Usuario y un mensaje de verificación para el número de teléfono. 10. El Usuario verifica su correo y número de teléfono. 11. El Sistema envía la información para su validación 12. Un miembro del equipo de desarrollo revisa la solicitud, valida los datos y, si todo es correcto, acepta la cuenta en el sistema. 13. El Sistema registra el nuevo usuario.
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El usuario reinicia el sistema. 2. El sistema reconstruye el estado anterior. 3a. Se ingresaron datos inválidos o ya registrados: 1. El Sistema señala el error. 2. Se repite el paso 2. 4a. El usuario selecciona el tipo "Cliente": 1. Ingresa los siguientes datos adicionales : [Dirección, Número de cliente, Razón Social, Número de CUIT]. 4b. El usuario selecciona el tipo "Administrador de Equipos de Frio": 1. Ingresa los siguientes datos adicionales : [Número de legajo]. 4c. El usuario selecciona el tipo "Proveedor": 1. Ingresa los siguientes datos adicionales: [Razón Social, CUIT]. 6a. Se ingresaron datos inválidos o ya registrados: 1. El Sistema señala el error. 2. Se repite el paso 2.

2.2. Caso UC02: Iniciar Sesión

Actor Principal: Usuario (Cliente, Proveedor, Administrador de equipos de Frio)
Pre-condiciones: El usuario debe estar registrado correctamente.
Post-condiciones: El usuario accede al sistema visualizando todas las opciones disponibles para su perfil.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Usuario ingresa al sistema. 2. El Usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El Usuario inicia sesión. 4. El Sistema valida los datos ingresados. 5. El Sistema aprueba el inicio de sesión. 6. El Usuario accede al sistema.
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El usuario reinicia el sistema. 2. El sistema reconstruye el estado anterior. 4.a. El Usuario ingresa nombre de usuario o contraseña incorrecta: 1. El sistema señala el error. 2. El siste vuelve al paso 2. 4.b. El Usuario no recuerda contraseña: 1. El sistema brinda métodos de recuperación. 2. El usuario restablece su contraseña.
Requisitos Especiales: • El tiempo de respuesta para validar los datos ingresados es de 10 segundos el 95% de las veces.
Lista de tecnología y variaciones de datos: • Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio.

2.3. Caso UC03: Detectar Fallas en el Equipo

Actor Principal: Cliente
Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión en su cuenta. El dispositivo “ColdTrack” debe estar correctamente instalado y encendido en el equipo de frío. El dispositivo debe tener el “Bluetooth” encendido.
Post-condiciones: Se recaban datos de la falla del equipo. Se envía una solicitud de reparación del equipo de frío para ser aprobada.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Cliente observa una falla en su equipo de frío. 2. El Cliente ingresa al sistema. 3. El Sistema presenta los equipos de frío del cliente. 4. El Cliente elige el equipo de frío. 5. El Cliente se conecta con el dispositivo “ColdTrack”. 6. El Sistema busca fallas en el equipo de frío. 7. El Sistema detecta una falla y la señala. 8. El Cliente solicita reparación de equipo. 9. El Sistema registra y envía la solicitud de reparación.
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El cliente reinicia el sistema. 2. El sistema reconstruye el estado anterior. 3a. El Sistema no presenta los equipos de frío: 1. El sistema señala el problema. 2. El cliente solicita ayuda con el problema. 5a. El Cliente no se puede conectar con el dispositivo “ColdTrack”: 1. El sistema señala el error. 2. El cliente solicita ayuda con el problema. 7a. El Sistema no detecta fallas: 1. El sistema señala que no se encontraron fallas. 2. El cliente observa que el equipo continúa fallando. 3. El cliente continúa con la solicitud de reparación e introduce el tipo de falla y descripción de la misma.
Requisitos Especiales: • El tiempo de respuesta al buscar fallas del equipo debe ser de 30 segundos el 90% de las veces.
Lista de tecnología y variaciones de datos: • Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio. • La detección de las fallas se realiza a través del dispositivo “ColdTrack” con conexión de Bluetooth. • El sistema debe estar instalado en un dispositivo móvil que permita establecer correctamente la conexión por bluetooth.

2.4. Caso UC04: Seguir estado de solicitud de reparación

Actor Principal: Usuario (Cliente, Administrador de equipos de frío)
Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir una solicitud de reparación.
Post-condiciones: Tanto el cliente como el administrador de equipos de frío están informados sobre el estado de la solicitud.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Usuario accede al sistema con el fin de visualizar el estado de la solicitud. 2. El Sistema muestra las solicitudes asociadas al usuario. 3. El Usuario ingresa el identificador único de la solicitud de reparación. 4. El Sistema muestra las solicitudes asociadas al identificador. 5. El Usuario selecciona una solicitud de reparación. 6. El Sistema muestra el estado de la solicitud de reparación: (En espera, Aprobada, Rechazada, Proveedor asignado, Técnico asignado, Reparación completada).
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El usuario reinicia el sistema. 2. El sistema reconstruye el estado anterior. 3. Se ingresó un identificador único no correspondiente a la solicitud deseada: 1. El sistema permite volver hacia atrás 2. Se repite el paso 3. 4. El Sistema no encuentra ninguna solicitud con ese identificador: 1. El Sistema señala el problema. 2. Se repite el paso 3.
Requisitos Especiales: • El Sistema deberá actualizar el estado de la solicitud en tiempo real. • El Sistema muestra las solicitudes con un máximo de 10 segundos de espera.
Lista de tecnología y variaciones de datos: • Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio.

2.5. Caso UC05: Revisar Solicitud de Reparación

Actor Principal: Jefe de ventas
Pre-condiciones: El jefe de ventas debe haber iniciado sesión. Deben existir solicitudes de reparación en espera.
Pos-condiciones: Se aprueba la solicitud de reparación. Se notifica la aprobación de la solicitud de reparación.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Jefe de ventas accede al sistema. 2. El Sistema muestra las solicitudes de reparación en espera. 3. El Jefe de ventas selecciona una solicitud de reparación a ser evaluada. 4. El Sistema muestra los detalles de la solicitud de reparación seleccionada. 5. El Jefe de ventas evalúa la solicitud de reparación. 6. El Jefe de ventas aprueba la solicitud de reparación. 7. El Sistema registra la aprobación. 8. El Sistema notifica la solicitud de reparación aprobada.
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El usuario reinicia el sistema. 2. El sistema reconstruye el estado anterior. 2a. No hay solicitudes de reparación pendientes: 1. El sistema indica la ausencia de solicitudes. 2. El Jefe de ventas sale del sistema. 6a. La solicitud de reparación es rechazada: 1. Se notifica el rechazo de la solicitud. 2. El sistema registra el rechazo de la solicitud.
Requisitos Especiales: - El Sistema implementa un mecanismo de firma digital para la aprobación de solicitudes. - La revisión de la solicitud debe darse en máximo 2 días hábiles.
Lista de tecnología y variaciones de datos: • Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio.

2.6. Caso UC06: Gestionar Presupuestos

Actor Principal: Proveedor
Pre-condiciones: El Proveedor debe haber iniciado sesión. Tiene que haber una solicitud de reparación en curso. El Jefe de Ventas aprobó la solicitud de reparación. Hay una solicitud de presupuesto en curso.
Post-condiciones: Se crea un presupuesto para la solicitud de reparación. Se envía el presupuesto a la Administración de Equipos de Frío para su aprobación.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Proveedor ingresa al sistema. 2. El Sistema muestra las solicitudes de presupuesto. 3. El Proveedor selecciona una solicitud de presupuesto. 4. El Sistema muestra las características de la reparación a realizar para esa solicitud. 5. El Proveedor, en base a las propiedades de la reparación, introduce los siguientes datos: [detalle de insumos, precio de insumos, precio de mano de obra, tiempo estimado de reparación]. 6. El Sistema crea un nuevo presupuesto con los datos ingresados. 7. El Proveedor confirma el presupuesto. 8. El Sistema envía el presupuesto a la Administración de Equipos de Frío.
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El usuario reinicia el sistema. 2. El sistema reconstruye el estado anterior. 5a. El proveedor decide no realizar un presupuesto para la solicitud: 1. El Proveedor rechaza la solicitud. 2. El Sistema marca la solicitud como no presupuestada. 5b. Se excede el tiempo de gestión esperado: 1. El proveedor informa en el sistema el motivo del exceso en el tiempo. 2. El sistema notificará a la Administración de Equipos de Frío el tiempo extra. 7a. El Proveedor realiza una modificación en el presupuesto antes de confirmarlo: 1. El proveedor actualiza los datos necesarios. 2. El Proveedor confirma el presupuesto modificado. 3. El Sistema modifica el presupuesto creado.
Requisitos Especiales: • Los proveedores deben estar autorizados por el Gerente de ventas. • El tiempo de gestión esperado es de 5 días hábiles.
Lista de tecnología y variaciones de datos: • Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio.

2.7. Caso UC07: Evaluar Presupuestos

Actor Principal: Administrador de equipos de frío
Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión. Los proveedores devolvieron un presupuesto estimado sobre la solicitud de reparación. Se crearon presupuestos para las solicitudes de reparación.
Post-condiciones: Se asigna un proveedor que se encargará de la reparación. Se registra una orden de reparación. Se modifica el estado de la solicitud de reparación. Se notifica al proveedor sobre la elección.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Administrador de EF ingresa al sistema. 2. El Sistema muestra las solicitudes de reparación. 3. El Administrador de EF elige una solicitud de reparación. 4. El Sistema muestra los presupuestos elaborados por los proveedores para esa reparación. 5. El Sistema ordena los presupuestos en función a diversos criterios: [Precio de reparación, calificación del proveedor, tiempo estimado de reparación] 6. El Administrador de EF elige un presupuesto en función a <i>diversos criterios de elegibilidad</i>. 7. El Sistema registra la elección de presupuesto y la comunica al Proveedor. 8. El Sistema registra una nueva orden de reparación.
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El Usuario reinicia el sistema. 2. El Sistema reconstruye el estado anterior. 4a. Aún no hay presupuestos elaborados: 1. El Sistema señala la falta. 2. El Administrador puede enviar una nueva notificación a los proveedores.
Requisitos Especiales: • El sistema deberá recibir los presupuestos que devuelva cada proveedor y listarlos. • El usuario puede enviar 2 notificaciones más a los Proveedores, aparte de la inicial.
Lista de tecnología y variaciones de datos: • Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio.

2.8. Caso UC08: Asignar Técnico

Actor Principal: Proveedor
Pre-condiciones: El proveedor debe haber iniciado sesión. Hay una solicitud de reparación en curso. La Administración de equipos de frío aceptó el presupuesto. Hay una orden de reparación creada. El Técnico está identificado en el sistema.
Post-condiciones: Se actualiza el estado de la solicitud de reparación. El técnico queda asignado como encargado de la reparación.
Escenario Principal de Éxito: 1. El Proveedor ingresa al sistema. 2. El Sistema muestra las órdenes de reparación asignadas. 3. El Proveedor selecciona una orden de reparación. 4. El Proveedor asigna el técnico que cree indicado para la reparación. 5. El Sistema registra la asignación del técnico y cambia el estado de la solicitud de reparación. 6. El Sistema notifica al técnico sobre la reparación a realizar.
Extensiones: *a. En cualquier momento el Sistema falla: 1. El usuario reinicia el sistema. 2. El sistema reconstruye el estado anterior. 2a. No hay reparaciones asignadas: 1. El Sistema señala la falta. 2. El Proveedor sale del sistema. 4a. Error en la asignación del técnico: 1. El Sistema detecta un error al asignar el técnico. 2. El Sistema señala el error. 3. El proveedor corrige la asignación y la confirma.
Requisitos Especiales: • Los proveedores deben estar autorizados por el Gerente de ventas. • El tiempo de asignación no debe superar los 3 días hábiles.
Lista de tecnología y variaciones de datos: • Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio.

2.9. Caso UC09: Administrar Reparaciones

Actor Principal: Técnico

Pre-condiciones: El proveedor debe haber registrado al técnico en el sistema. El presupuesto fue aprobado por la Administración de equipos de frío. El proveedor debe haber asignado al técnico. El técnico debe haber iniciado sesión en el sistema. Hay una orden de reparación creada y asignada.

Pos-condiciones: Se notifica el estado de la orden de reparación.

Escenario Principal de Éxito:

1. El Técnico ingresa al sistema.
2. El Sistema muestra las órdenes de reparación pendientes.
3. El Técnico selecciona una orden de reparación.
4. El Sistema muestra la información de la orden de reparación seleccionada.
5. El Sistema imprime la orden de reparación.
6. El Técnico se dirige al lugar y realiza la reparación.
7. El Cliente firma la orden de reparación.
8. El Técnico marca como completada la orden de reparación.
9. El Sistema registra la completitud.
10. El Sistema envía la orden de reparación junto al presupuesto a la gerencia contable.

Extensiones:

- *a.** En cualquier momento el Sistema falla: **1.** El Usuario reinicia el sistema. **2.** El Sistema reconstruye el estado anterior.
- 2a.** No hay ordenes de reparación pendientes: **1.** El sistema indica que no hay órdenes de reparación pendientes. **2.** El técnico sale del sistema.
- 3a.** El técnico selecciona una reparación "En curso": **1.** El técnico puede volver a imprimir la orden de reparación.

Requisitos Especiales:

- El técnico puede filtrar las órdenes de reparación según la antigüedad, prioridad y distancia con respecto al domicilio del cliente.
- La orden de reparación debe ser firmada tanto física como digitalmente.

Lista de tecnología y variaciones de datos:

- Computadora con periféricos, o dispositivo móvil para acceder al sitio.

4.4. Glosario

Término	Definición
Sistema de gestión	Aplicación informática diseñada para centralizar, organizar y automatizar procesos internos de una empresa (en este caso, la gestión de reparaciones).
Orden de compra	Documento generado automáticamente por el sistema luego de la aprobación de una solicitud, utilizado para formalizar el encargo de la reparación.
Gerencia contable	Área administrativa responsable de registrar las operaciones financieras y realizar los pagos, como el abono a los proveedores por las reparaciones.
Diagnóstico	Proceso técnico mediante el cual se identifican fallas o problemas en un equipo, en este caso realizado mediante el dispositivo ColdTrack.
Trazabilidad	Capacidad del sistema para registrar y seguir todas las acciones importantes realizadas por los usuarios, útil para auditorías o control de procesos.
Validación de identidad	Proceso de verificación que confirma que los datos proporcionados por un usuario coinciden con los de una persona real (por ejemplo, mediante email, SMS y documentación).
Autenticación	Proceso por el cual un sistema verifica que el usuario es quien dice ser (normalmente a través de usuario y contraseña).
Autorización	Proceso posterior a la autenticación en el que se determina a qué funciones y datos tiene acceso un usuario, dependiendo de su rol.
Arquitectura modular	Diseño de sistema compuesto por módulos independientes entre sí, lo que facilita futuras expansiones, mantenimiento o reemplazos parciales.
Interfaz accesible	Interfaz de usuario que puede ser utilizada sin dificultades desde diferentes dispositivos (PC, móviles) y por distintos tipos de usuarios.
Legajo	Número identificador interno usado por la organización para registrar al personal o administrativos.

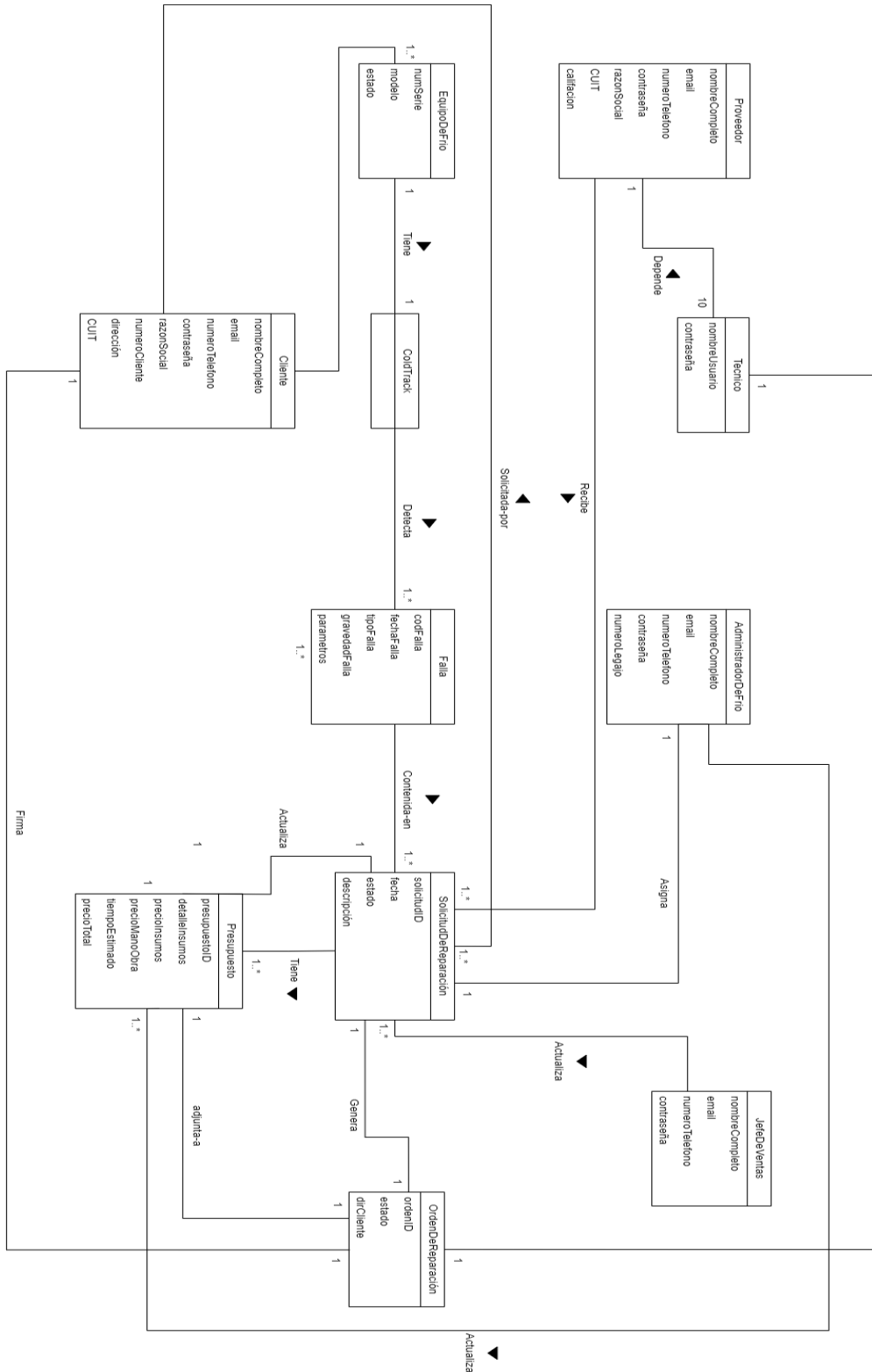
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESPECIFICACIÓN LÓGICA

Fase Elaboración – Iteración I

1. Modelado del negocio: Modelo del Dominio



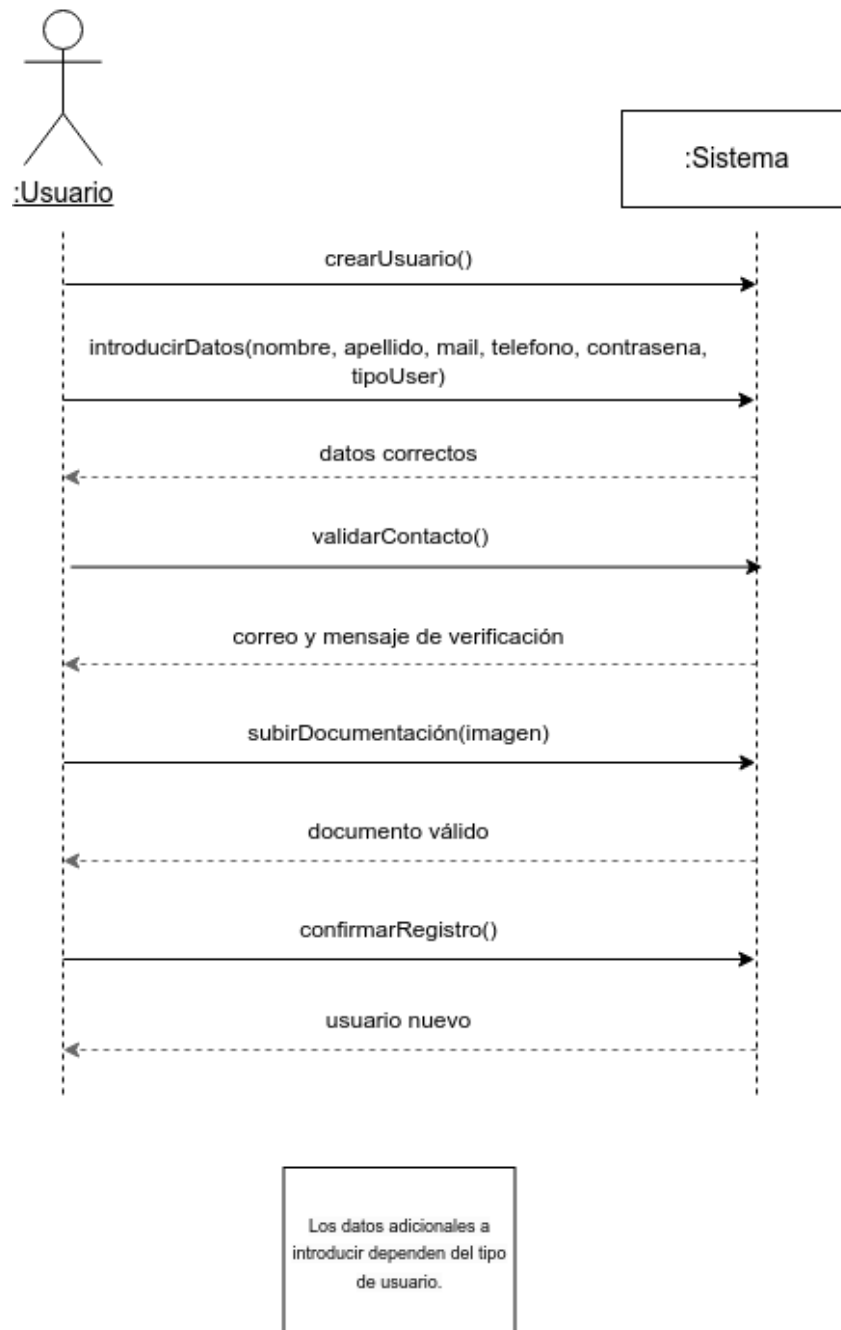
[ESCANEAR]



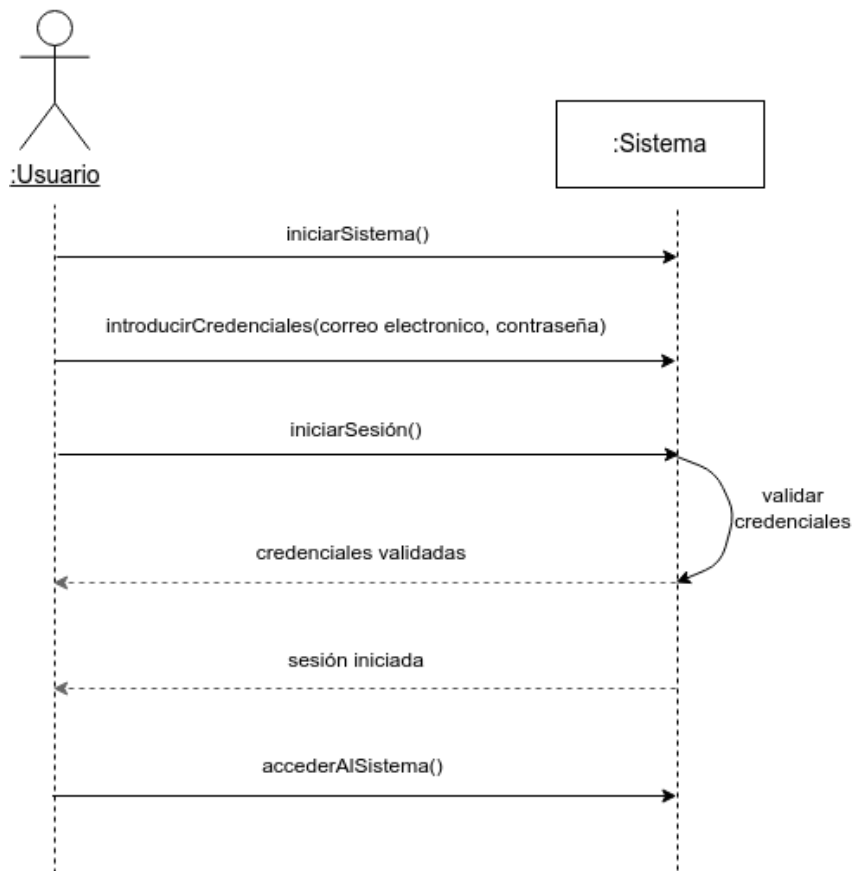
2. Requerimientos

2.1. Diagramas de Secuencia del Sistema.

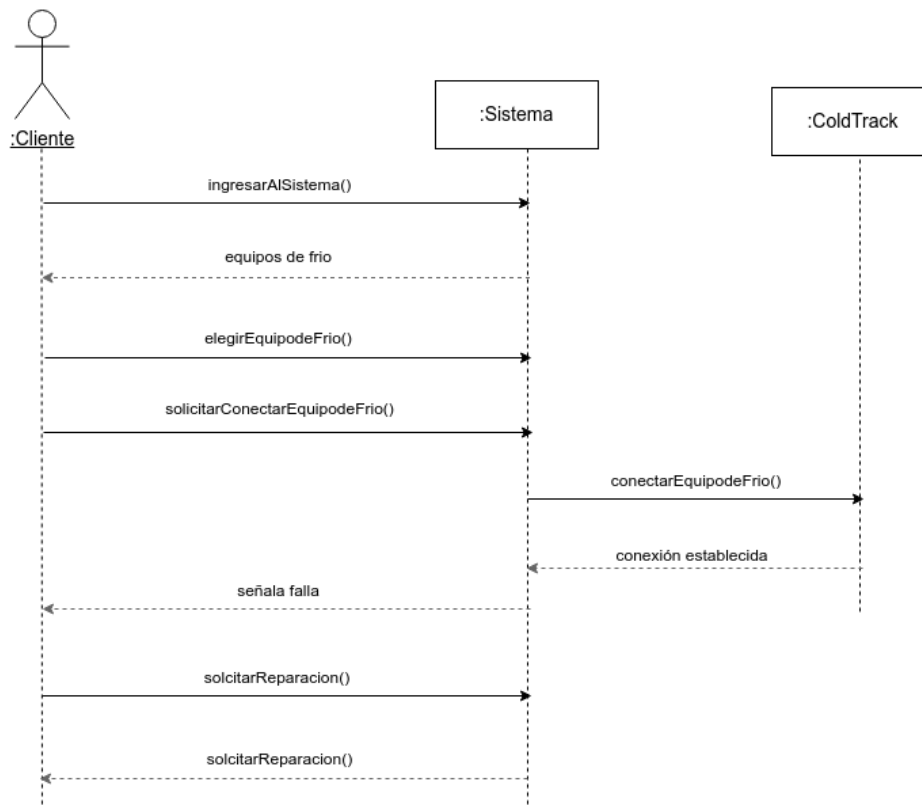
➤ Caso UC01: Registrar Usuario



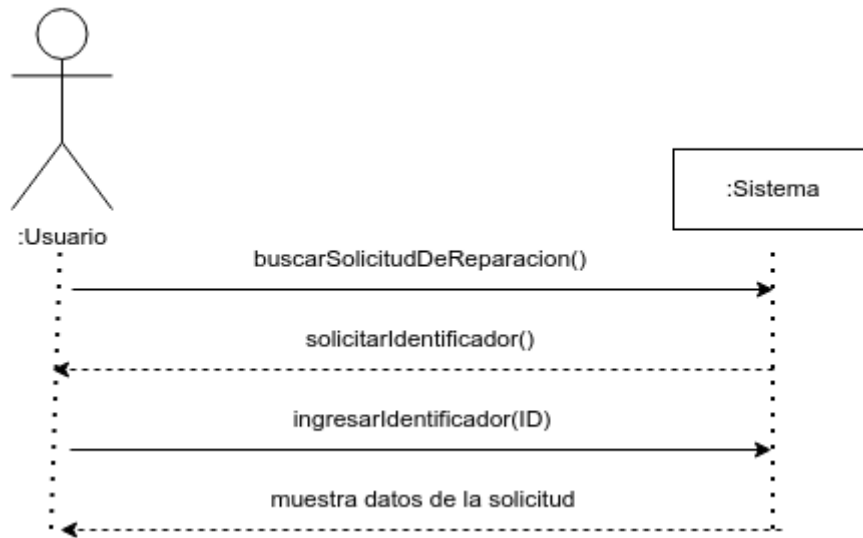
➤ **Caso UC02: Iniciar Sesión**



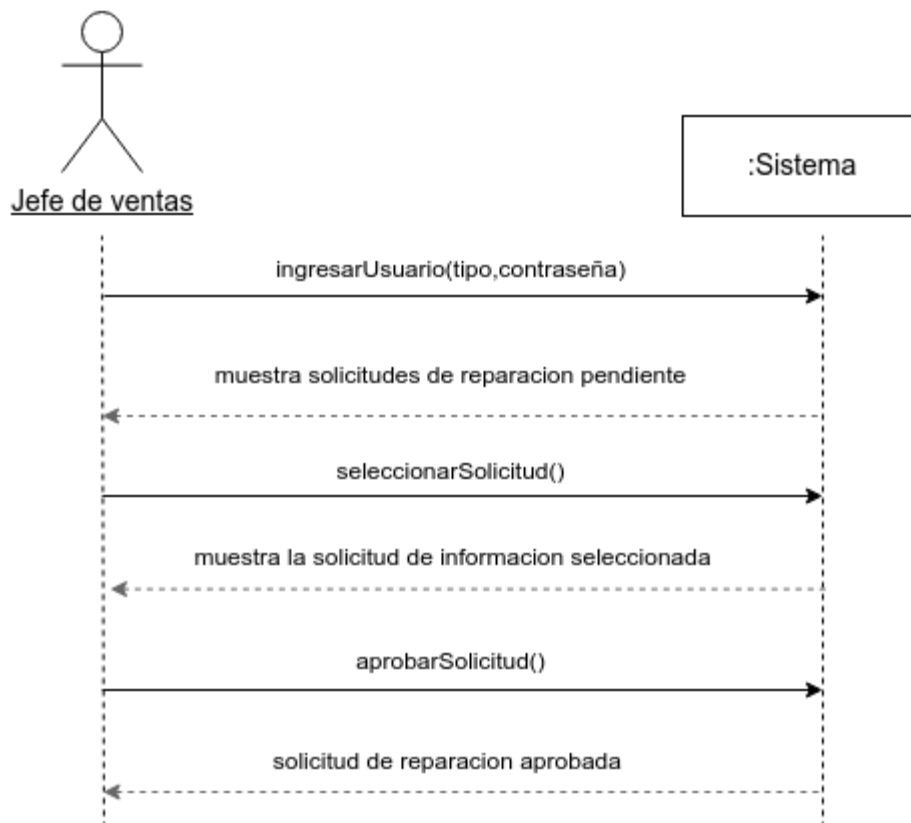
➤ **Caso UC03: Detectar Fallas en el Equipo**



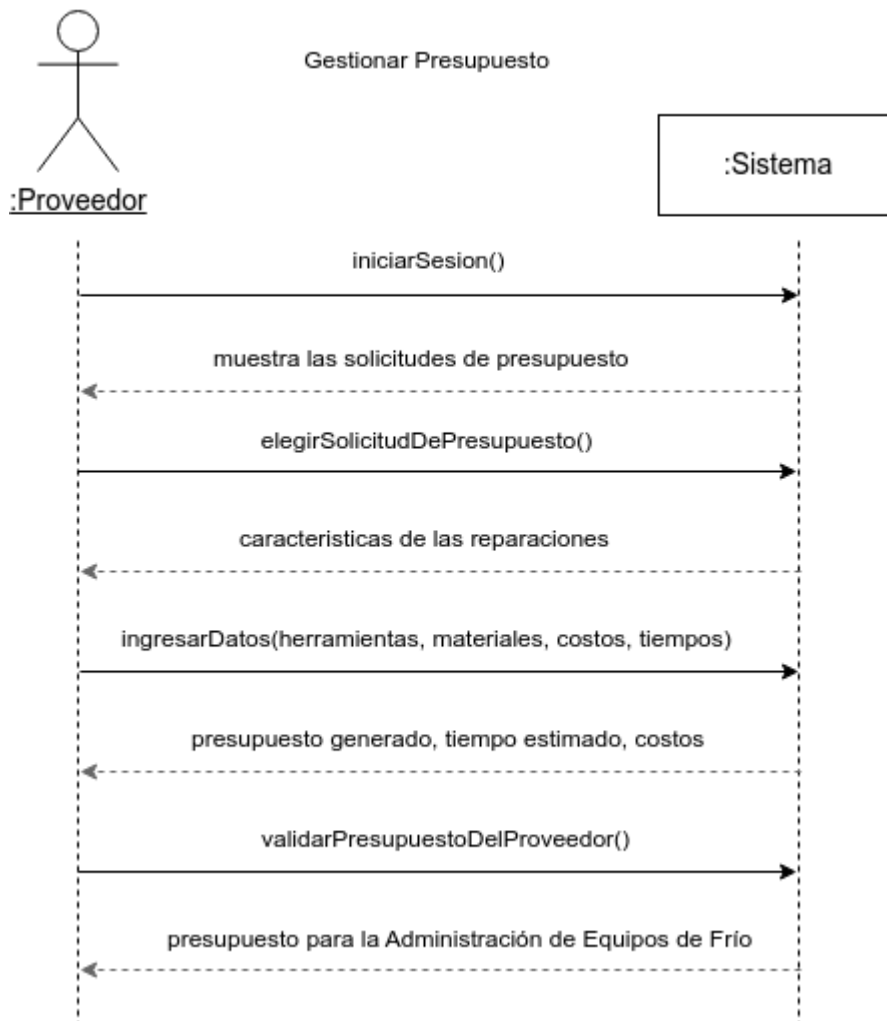
➤ **Caso UC04: Seguir Estado de Solicitud de Reparación**



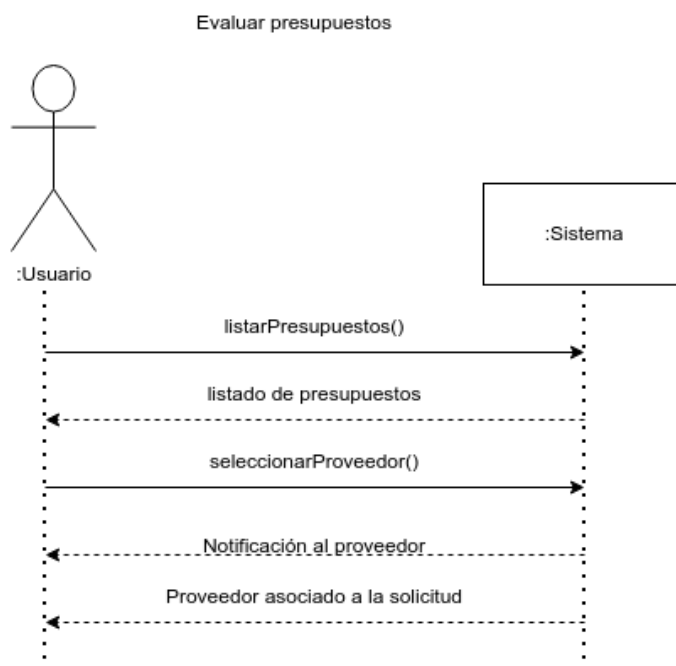
➤ **Caso UC05: Revisar Solicitud de Reparación**



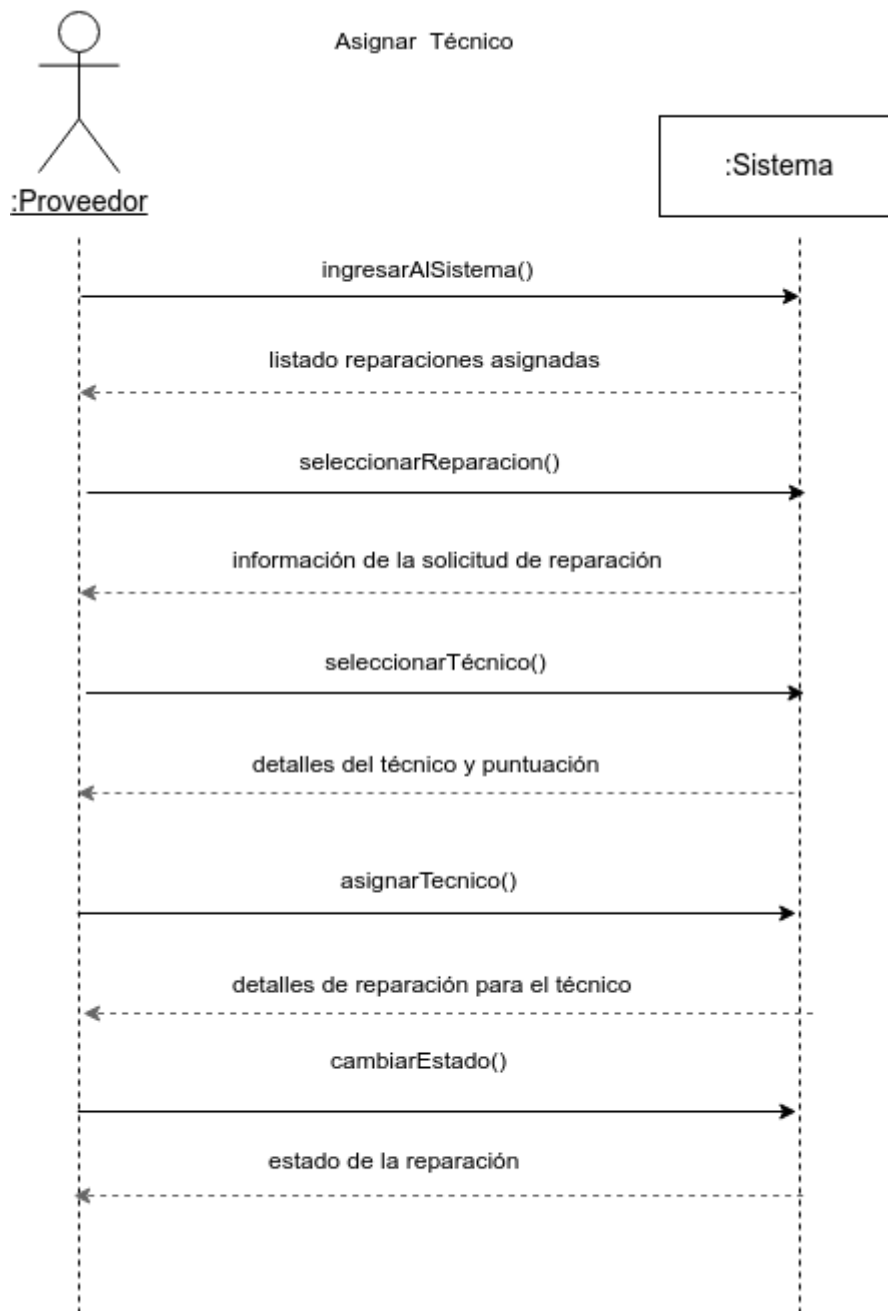
➤ **Caso UC06: Gestionar Presupuestos**



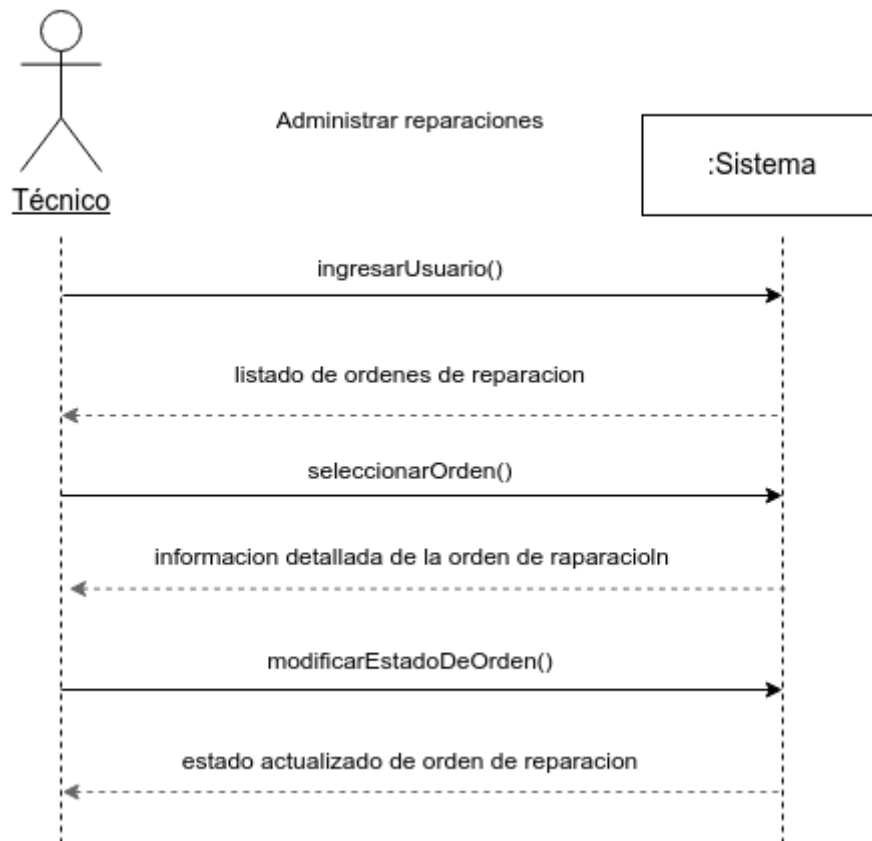
➤ **Caso UC07: Evaluar Presupuestos**



➤ **Caso UC08: Asignar Técnico**



➤ **Caso UC09: Administrar Reparaciones**



2.2. Contratos

CU: Registrar Usuario

Operación	Crear crearUsuario()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Registrar Usuario
Precondiciones	Se inició el sistema
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Cliente cliente - Se crea una instancia de Proveedor proveedor - Se crea una instancia de Administrador de frio administrador - Se inicializan los atributos de cliente con los parámetros recibidos. - Se inicializan los atributos de proveedor con los parámetros recibidos. - Se inicializan los atributos de administrador con los parámetros recibidos.

Operación	Crear confirmarRegistro()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Registrar Usuario
Precondiciones	Hay un registro de usuario en curso. Se validaron correctamente los datos ingresados.
Postcondiciones	- Cliente.registrado paso a ser verdad - Proveedor.registrado pasó a ser verdad. - AdminitradorDeFrio.registrado pasó a ser verdad

CU: Detectar Fallas

Operación	Crear elegirEquipoDeFrio(modelo, estado)
Referencias cruzadas	Caso de uso: Detectar Fallas
Precondiciones	El cliente debe haber iniciado sesión correctamente. El dispositivo ColdTrack debe estar funcionando correctamente.
Postcondiciones	- Se creo una instancia de Equipo de Frio edf. - edf se asoció a Cliente. - edr se asoció a Coldtrack. - edf.estado pasó a ser estadoActual.

Operación	Crear solicitudDeReparacion(fechaActual, descripcion)
Referencias cruzadas	Caso de uso: Detectar Fallas
Precondiciones	Se detecto una falla en el equipo de frio
Postcondiciones	- Se creo una instancia de Solicitud De Reparación solicitud. - solicitud se asoció con Cliente - solicitud se asoció con Falla. - solicitud se asoció con JefeDeVentas. - solicitud.fecha paso a ser fechaActual - solicitud.descripcion paso a ser descripcionFalla.

CU: Seguir estado de solicitud de reparación

Operación	Crear buscarSolicitudDeReparacion()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Seguir estado de solicitud de reparación
Precondiciones	Se inicio sesión correctamente (cliente, administrador de equipos de frio) Hay solicitud de reparación en curso.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Solicitud de Reparacion bsr. - bsr se asoció a Cliente - bsr se asoció a Administrador de Frio.

Operación	Crear ingresarIdentificador(id)
Referencias cruzadas	Caso de uso: Seguir estado de solicitud de reparación
Precondiciones	Se inicio sesión correctamente. Hay solicitud de reparación en curso.
Postcondiciones	- bsr se asoció con una Solicitud de Reparación en base a la coincidencia de solicitudID.

CU: Revisar solicitud de reparación

Operación	Crear ingresarUsuario(tipo, contraseña)
Referencias cruzadas	Caso de uso: Revisar solicitud de reparación.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado correctamente. Deben existir solicitudes de reparación en espera.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Jefe de Ventas jdv. - Jdv se asoció con Solicitud de Reparación.

Operación	Crear aprobarSolicitud()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Revisar solicitud de reparación.
Precondiciones	Deben existir solicitudes de reparación en espera. Se eligió una solicitud de reparación para analizar.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Solicitud de reparación sdr. - sdr.estado pasó a ser estado.

CU: Gestionar presupuesto

Operación	Crear elegirSolicitudDePresupuesto()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Gestionar Presupuesto
Precondiciones	El proveedor debe haber iniciado sesión correctamente. Debe haber una Solicitud de Reparación aprobada. Debe existir solicitud de presupuesto en curso
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Solicitud de Reparación sdr. - sdr se asoció a Presupuesto.

Operación	Crear ingresarDatos(herramientas, materiales, costos, tiempo)
Referencias cruzadas	Caso de uso: Gestionar Presupuesto
Precondiciones	Se selecciono una solicitud de presupuesto para analizar.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Presupuesto p. - p se asoció a Solicitud de Reparación actual. - p.detalleInsumo pasó a ser detalleInsumo. - p.precioInsumo pasó a ser precioInsumo. - p.precioManoObra pasó a ser precioManoObra. - p.tiempoEstimado pasó a ser tiempoEstimado. - p.precioTotal paso a ser precioTotal.

CU: Evaluar Presupuesto

Operación	Crear listarPresupuesto()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Evaluar Presupuesto
Precondiciones	El administrador de equipos de frio debe haber iniciado sesión correctamente El administrador de equipos de frio debe haber seleccionado la solicitud de reparación a evaluar Existe presupuestos para cada solicitud de reparación.
Postcondiciones	- Se crea instancia de Presupuesto p - p se asocio a Solicitud de Reparación actual. - Se inicializaron los atributos de p

Operación	Crear seleccionarProveedor()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Evaluar Presupuesto
Precondiciones	Existe presupuestos para la solicitud de reparación actual.
Postcondiciones	- Se crea instancia de Solicitud Reparacion sdr. - sdr se asoció a Proveedor. - sdr se asocio a Orden de Reparación.

CU: Asignar Técnico

Operación	Crear seleccionarTecnico()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Asignar Técnico
Precondiciones	El proveedor debe haber iniciado sesión correctamente. Existe una orden de reparación creada. El técnico tiene que estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Orden de Reparación odr. - odr se asocio a Solicitud de Reparación. - odr se asoció a Técnico.

Operación	Crear cambiarEstado()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Asignar Técnico
Precondiciones	Existe una orden de reparación en curso.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Solicitud de Reparación sdr. - sdr.estado paso a ser estado.

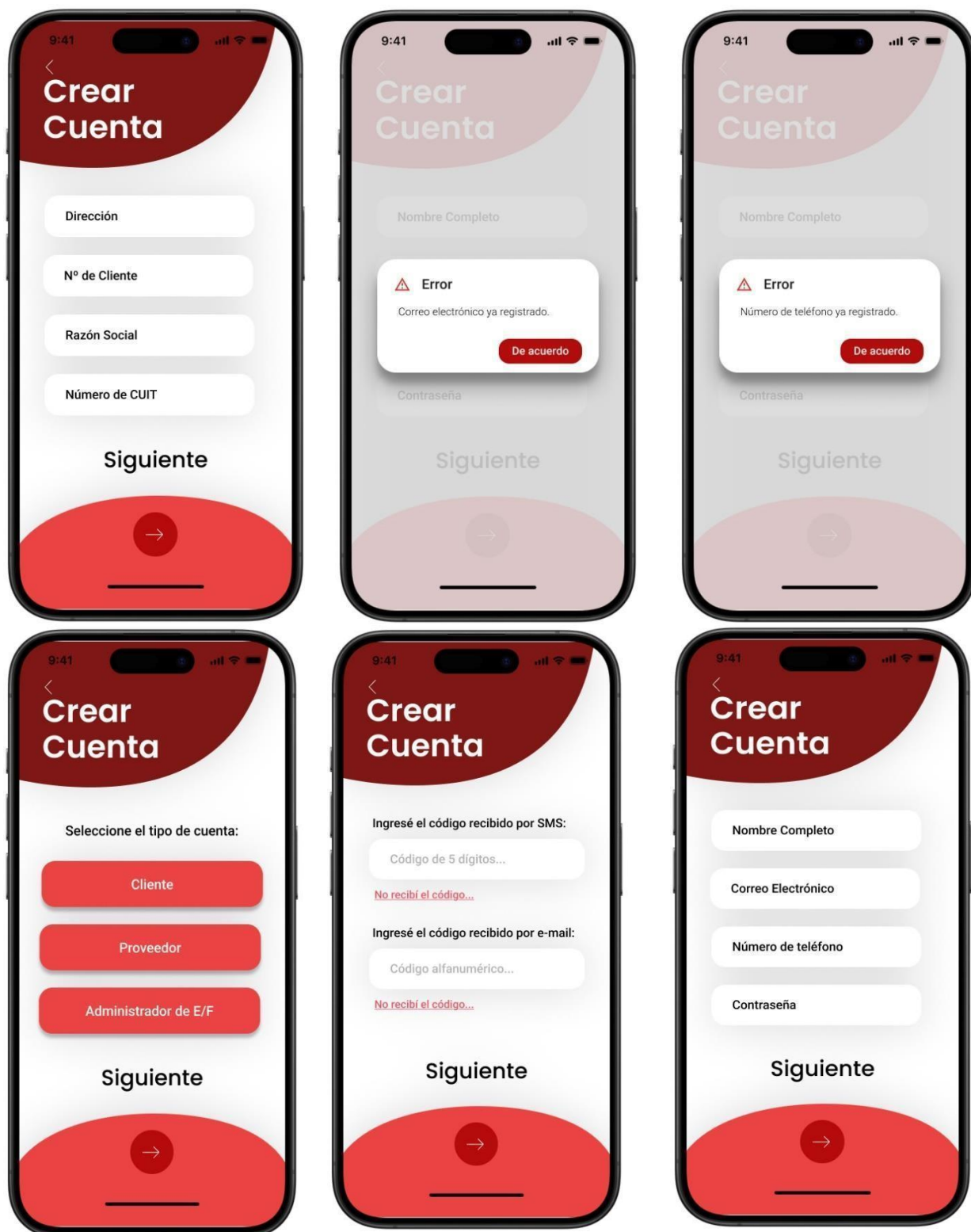
CU: Administrar Reparaciones

Operación	Crear seleccionarOrden()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Administrar Reparaciones
Precondiciones	El técnico debe haber iniciado sesión correctamente. Existe una orden de reparación creada y asignada.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Técnico t. - t se asocio a Orden de Reparación.

Operación	Crear modificarEstadoDeOrden()
Referencias cruzadas	Caso de uso: Administrar Reparaciones.
Precondiciones	Se debe haber seleccionado una orden de reparación.
Postcondiciones	- Se crea una instancia de Orden de Reparación odr. - odr se asoció con Cliente. - odr.estado paso a ser estado.

2.3. Prototipos de Interfaz de Usuario

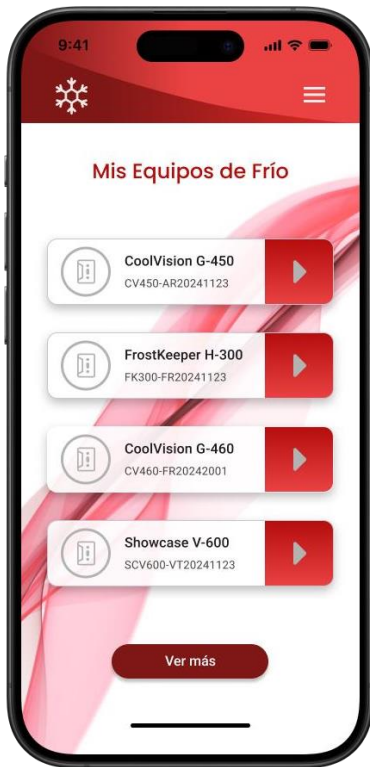
➤ Caso UC01: Registrar Usuario



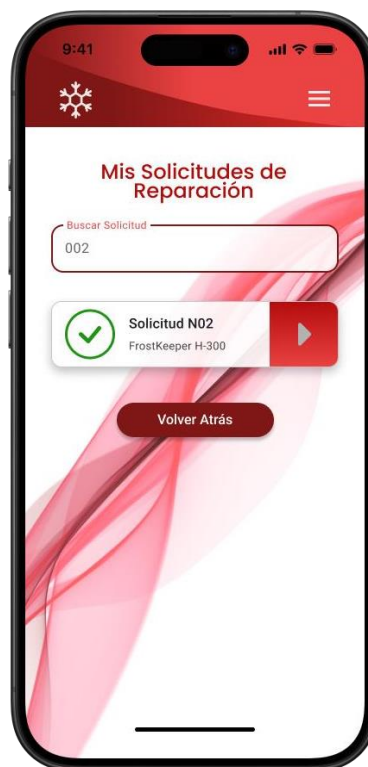
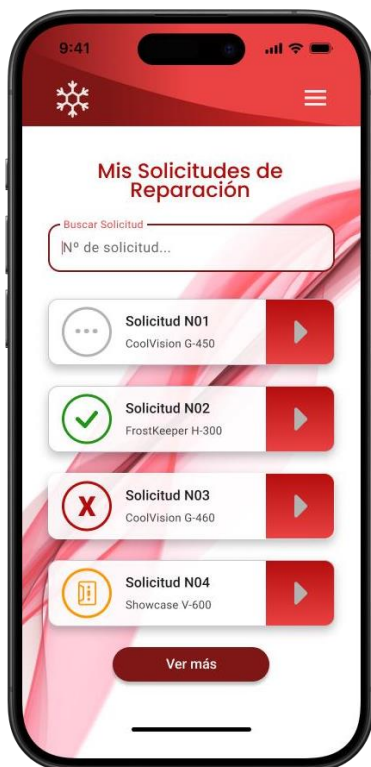
➤ Caso UC02: Iniciar Sesión



➤ Caso UC03: Detectar Fallas en el Equipo



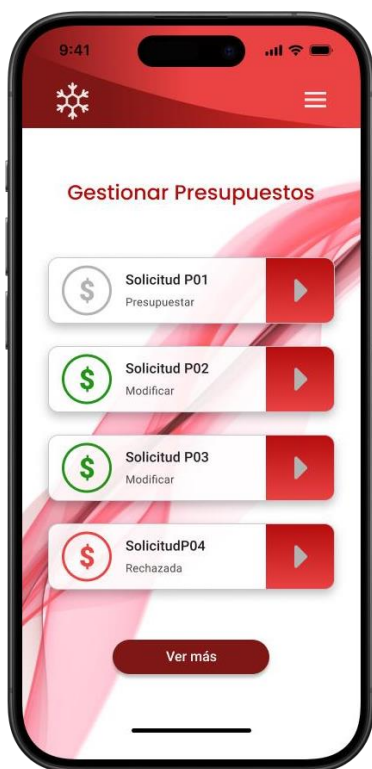
➤ Caso UC04: Seguir Estado de Solicitud de Reparación



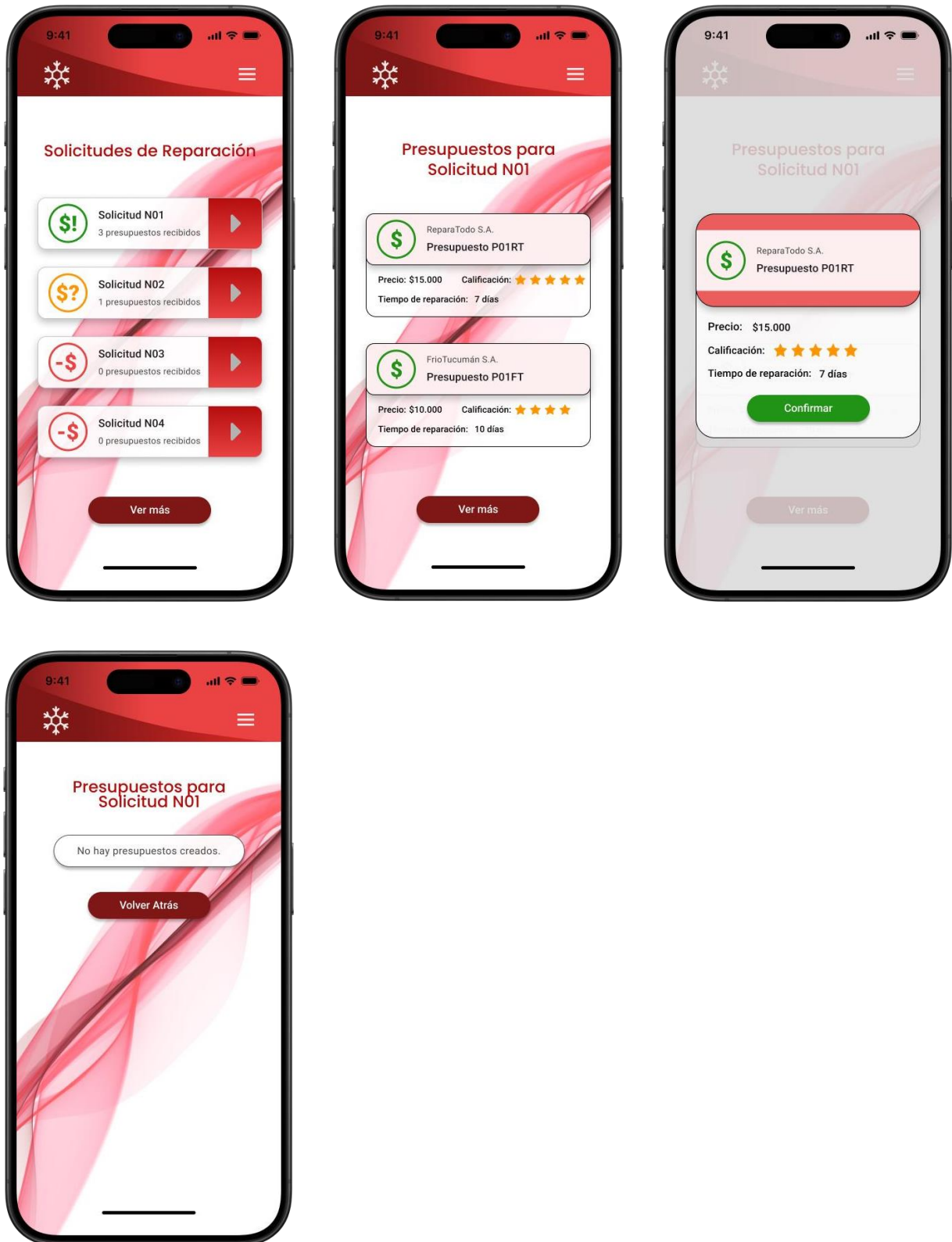
➤ Caso UC05: Revisar Solicitud de Reparación



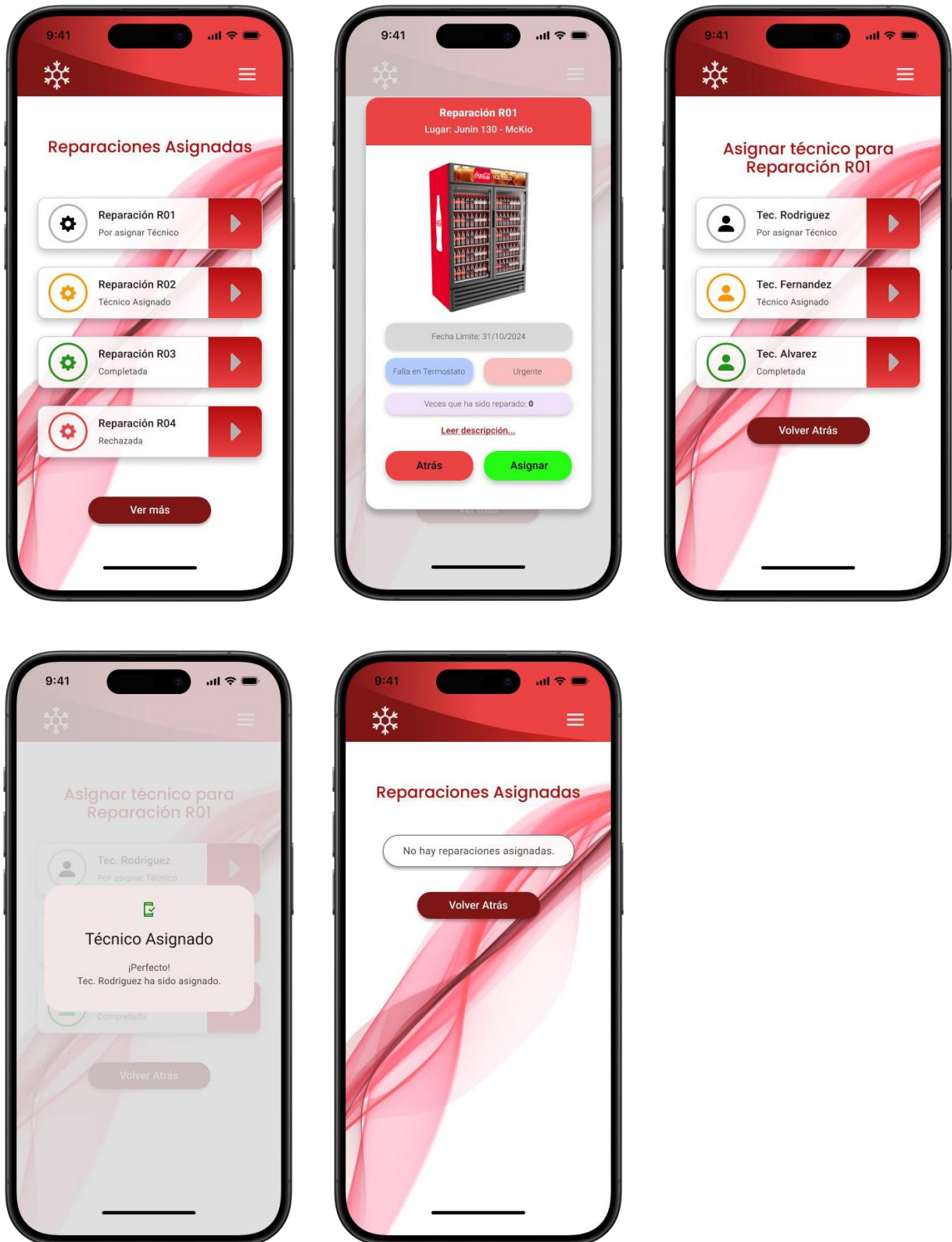
➤ Caso UC06: Gestionar Presupuestos



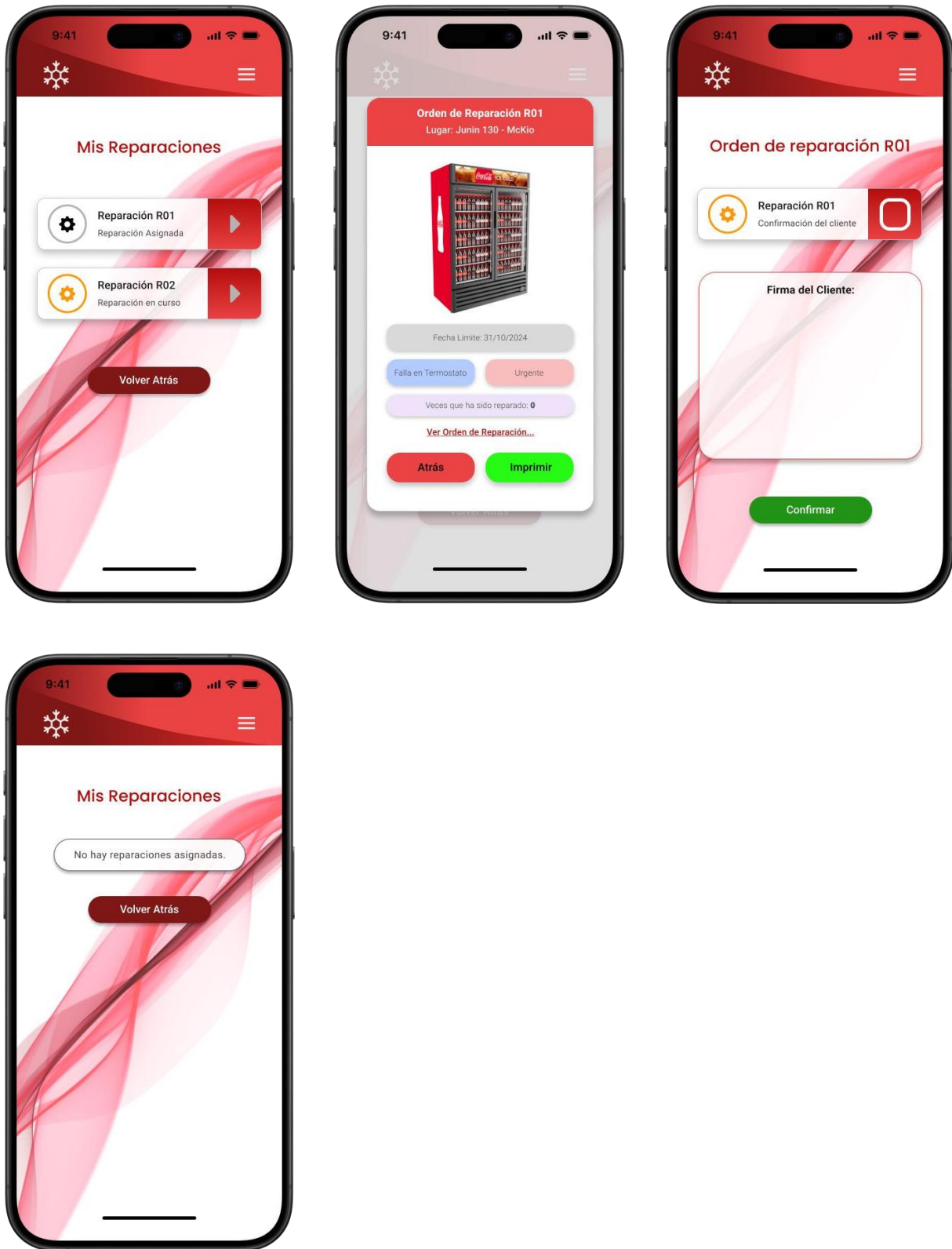
➤ Caso UC07: Evaluar Presupuestos



➤ Caso UC08: Asignar Técnico

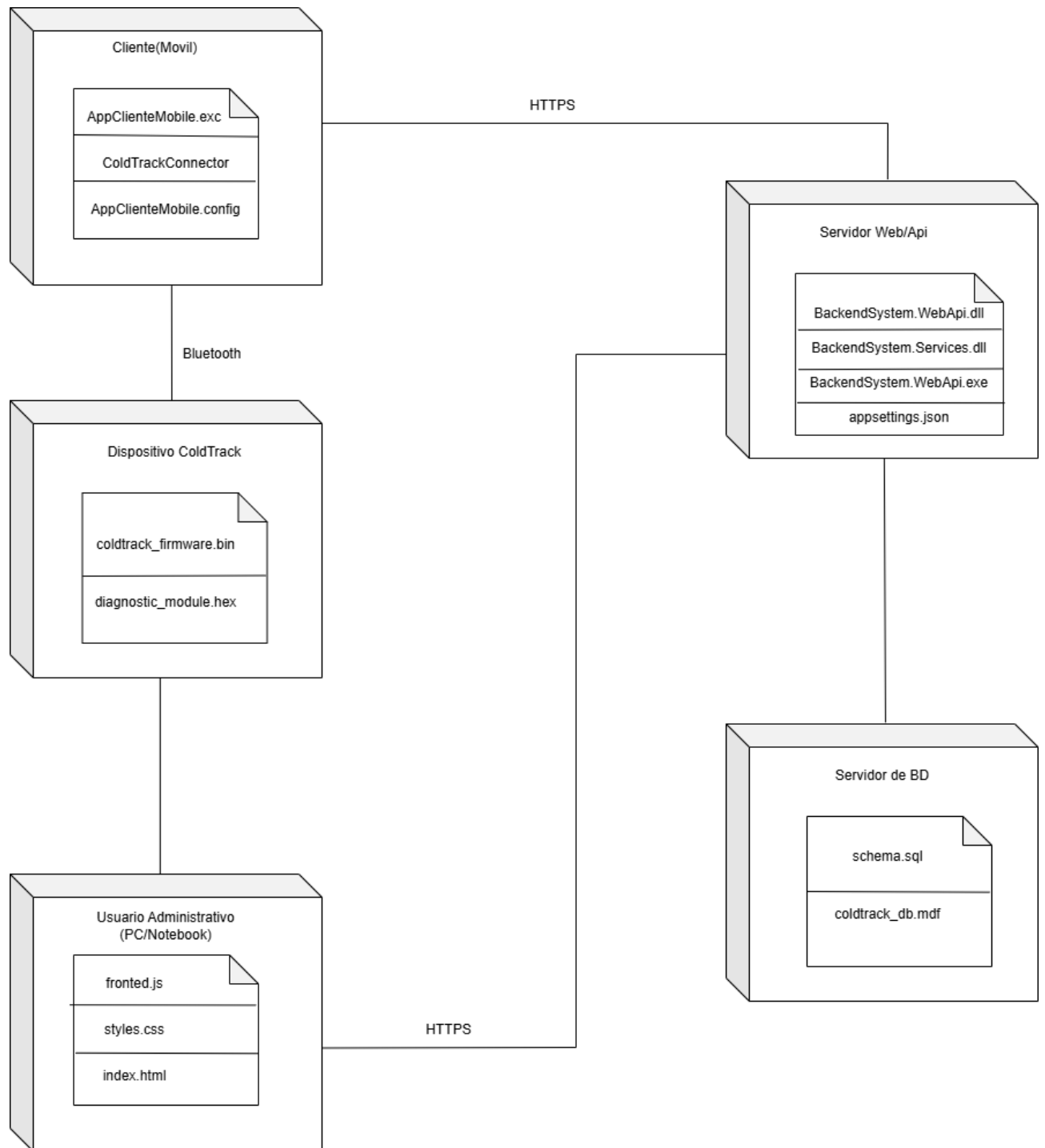


➤ Caso UC09: Administrar Reparaciones

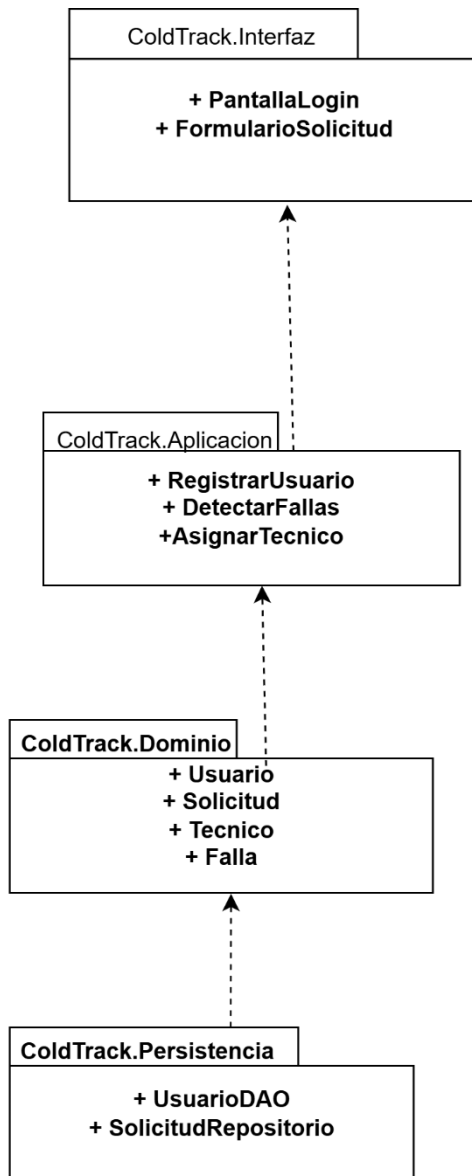


3. Diseño

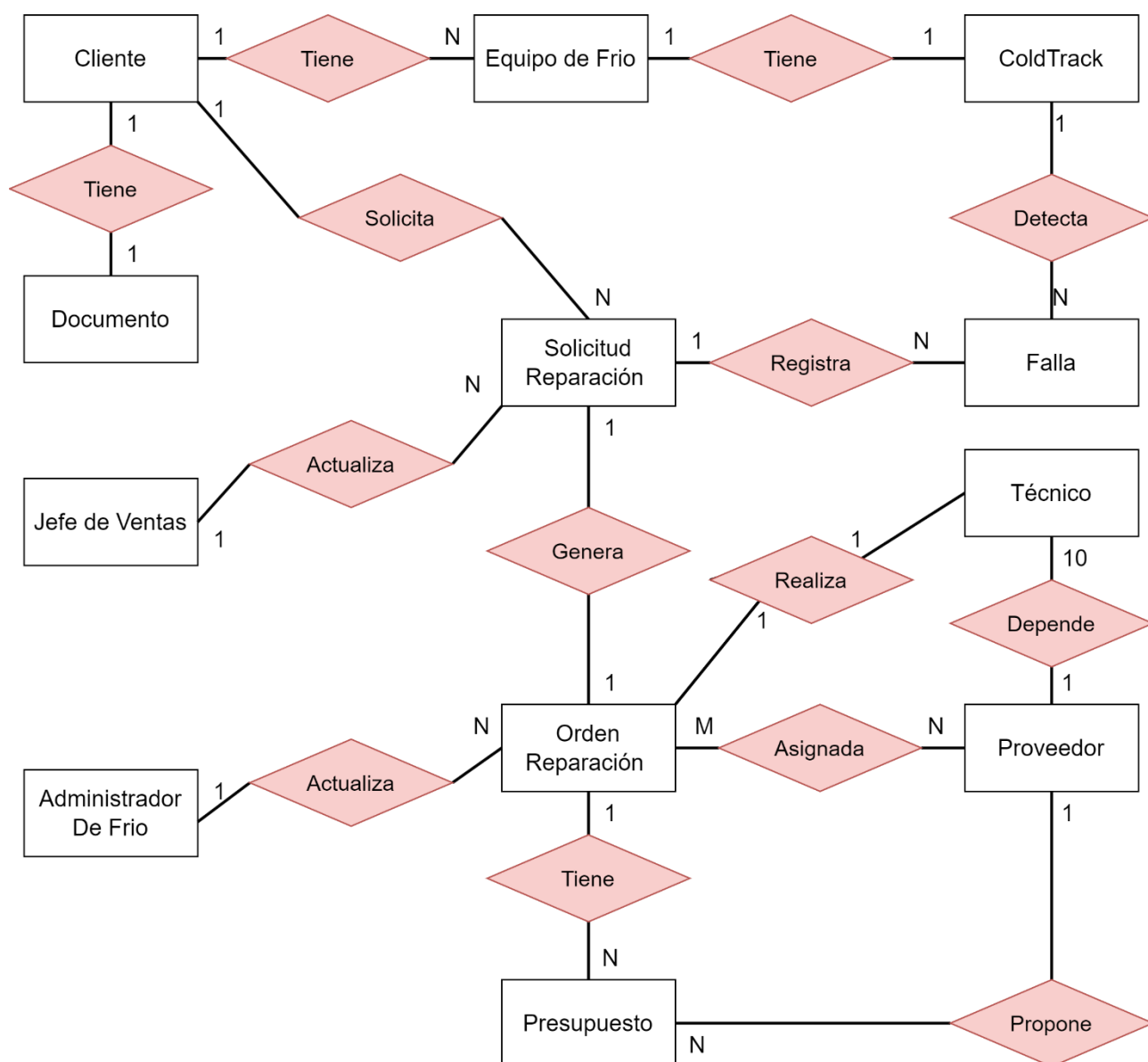
3.1. Vista Física



3.2. Vista Lógica



3.3. Vista de Datos



DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO, DISEÑO DEL COMPORTAMIENTO

Fase Elaboración – Iteración II

1. Diseño

1.1. Modelado de la interfaz de usuario

➤ Caso UC01: Registrar Usuario

- **Actores:** Usuario, Miembro del equipo de desarrollo.
- **Propósito:** Permitir a un nuevo usuario registrar una cuenta en el sistema para acceder a sus funcionalidades.
- **Resumen:** El usuario inicia el proceso de creación de cuenta, ingresa sus datos básicos, selecciona un tipo de cuenta, proporciona información adicional y de identidad, y finalmente verifica su correo y teléfono. La cuenta queda pendiente de una validación final por parte de un miembro del equipo.
- **Tipo:** Primario.
- **Referencias cruzadas:** --
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El Usuario accede a la página de registro del sistema y selecciona la opción para crear una cuenta.	2. El sistema muestra la pantalla Crear Cuenta inicial.
3. El Usuario ingresa su Nombre Completo, Correo Electrónico, Número de teléfono y Contraseña en los campos correspondientes y presiona el botón "Siguiente" .	4. El sistema valida los datos ingresados y muestra la pantalla para seleccionar el tipo de cuenta.
5. El Usuario selecciona su tipo de cuenta y presiona "Siguiente" .	6. El sistema muestra los campos adicionales requeridos para el tipo de cuenta seleccionado.
7. El Usuario completa la información adicional requerida (ej. Dirección, N° de Cliente, Razón Social, CUIT) y presiona "Siguiente" .	8. El sistema valida los datos y muestra la pantalla para subir el documento de identidad.
9. El Usuario presiona "Subir" y adjunta una imagen de su documentación.	10. El sistema sube la imagen, la procesa y espera confirmación para continuar ("Siguiente").
11. Al enviar el formulario, el sistema envía los códigos de verificación.	12. El sistema envía un correo de verificación y un SMS al usuario y muestra la pantalla para el ingreso de los códigos.
13. El Usuario ingresa el código recibido por SMS y el código recibido por e-mail en sus respectivos campos y presiona "Siguiente" .	14. El sistema valida los códigos y envía la solicitud de registro al equipo de desarrollo para su aprobación final.

The first three screens of the 'Crear Cuenta' (Create Account) process. The first screen contains input fields for 'Nombre Completo', 'Correo Electrónico', 'Número de teléfono', and 'Contraseña', followed by a 'Siguiendo' (Next) button. The second screen asks to 'Seleccione el tipo de cuenta:' (Select account type) with three red buttons: 'Cliente', 'Proveedor', and 'Administrador de E/F', followed by a 'Siguiendo' button. The third screen contains input fields for 'Dirección', 'N° de Cliente', 'Razón Social', and 'Número de CUIT', followed by a 'Siguiendo' button. All screens have a red header with the title 'Crear Cuenta' and a red footer with a right arrow icon.

The last two screens of the 'Crear Cuenta' process. The fourth screen is for 'Documento de Identidad:' (Identity Document), featuring a photo upload icon and a 'Subir' (Upload) button, followed by a 'Siguiendo' button. The fifth screen asks to 'Ingresé el código recibido por SMS:' (Enter code received by SMS) with a 'Código de 5 dígitos...' field and a 'No recibí el código...' link. Below this, it asks to 'Ingresé el código recibido por e-mail:' (Enter code received by e-mail) with a 'Código alfanumérico...' field and another 'No recibí el código...' link. Both screens have a red header with the title 'Crear Cuenta' and a red footer with a right arrow icon.

○ **Cursos Alternativos:**

4a. Correo electrónico ya registrado:

1. Si el sistema detecta que el **Correo Electrónico** ingresado ya existe, muestra un mensaje de error emergente.
2. El usuario presiona "De acuerdo".
3. El sistema cierra el mensaje de error, permitiendo al usuario corregir el dato en el campo "Correo Electrónico", volviendo al paso 3.

4b. Número de teléfono ya registrado:

1. Si el sistema detecta que el **Número de teléfono** ingresado ya existe, muestra un mensaje de error emergente.
2. El usuario presiona "De acuerdo".
3. El sistema cierra el mensaje de error, permitiendo al usuario corregir el dato en el campo "Número de teléfono", volviendo al paso 3.



➤ **Caso UC02: Iniciar Sesión**

- **Actores:** Usuario.
- **Propósito:** Permitir que un usuario registrado acceda al sistema utilizando sus credenciales.
- **Resumen:** El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. El sistema valida estas credenciales y, si son correctas, le otorga acceso a la aplicación.
- **Tipo:** Primario.
- **Referencias cruzadas:** --
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El Usuario ingresa al sistema.	2. El sistema muestra la pantalla de "Bienvenido" con los campos para iniciar sesión.
3. El Usuario ingresa su Correo Electrónico y Contraseña en los campos correspondientes.	
4. El Usuario presiona el botón para iniciar sesión (la flecha).	5. El sistema valida los datos ingresados.
	6. El sistema aprueba el inicio de sesión, muestra el mensaje "¡Iniciaste sesión con éxito!" y redirige al usuario a la pantalla principal de la aplicación. El Usuario accede al sistema.



○ **Cursos Alternativos:**

3a. Olvido de Contraseña:

1. En la pantalla de inicio de sesión, el usuario presiona el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
2. El sistema muestra la pantalla de recuperación, solicitando el correo electrónico.
3. El usuario ingresa su correo y presiona el botón de enviar (la flecha).
4. El sistema valida que el correo exista y envía las instrucciones para restablecer la contraseña.

5a. Credenciales Inválidas:

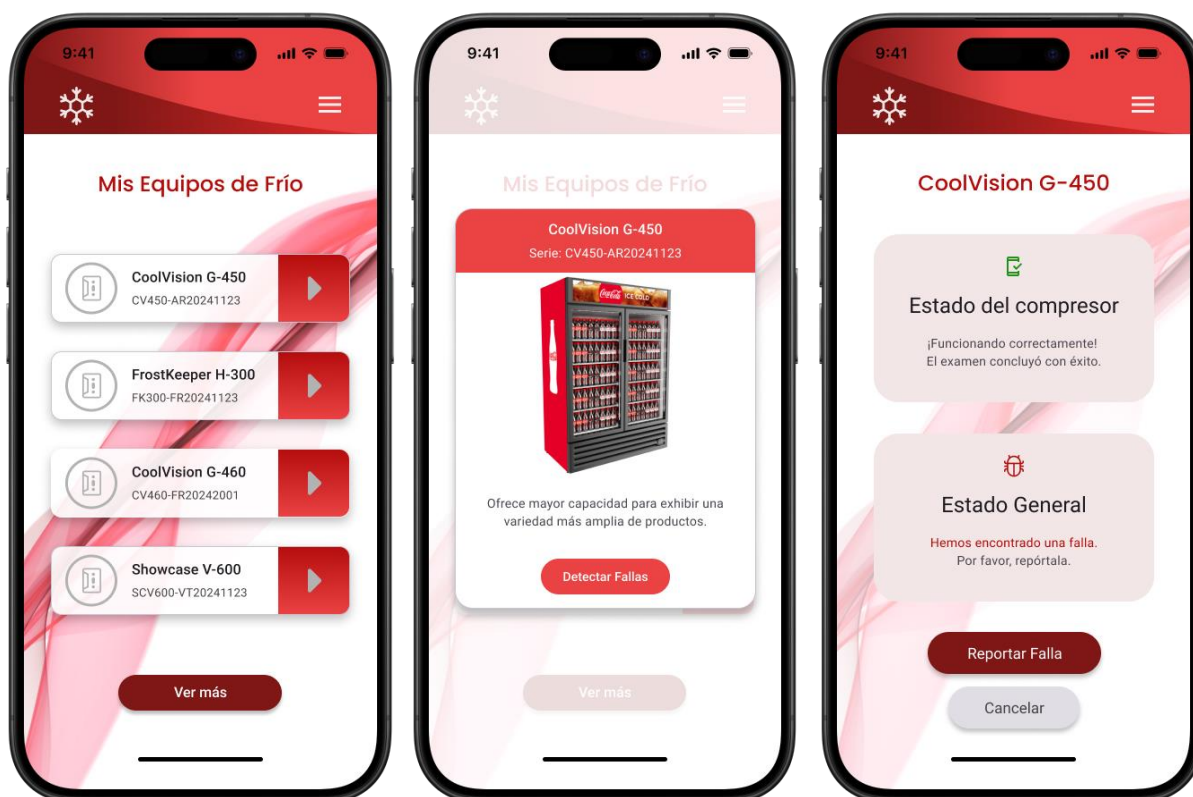
1. Si el sistema determina que el correo electrónico o la contraseña son incorrectos, muestra mensajes de error debajo de los campos correspondientes.
2. El usuario puede corregir la información y el flujo del caso de uso regresa al paso 3.



➤ **Caso UC03: Detectar Fallas**

- **Actores:** Usuario
- **Propósito:** Permitir al usuario entender cuál es la avería en el equipo y agilizar el proceso de reparación.
- **Resumen:** El usuario detecta una falla en el equipo de frío y el dispositivo le informa el tipo de falla mediante un lenguaje que el usuario pueda comprender
- **Tipo:** Primario
- **Referencias cruzadas:** -
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1:El usuario ingresa al sistema.	2:El sistema presenta los equipos de frío que posee el cliente.
3:El cliente elige el equipo de frío, presionando el botón, y se conecta a "ColdTrack".	4:El sistema busca fallas en el equipo de frío seleccionado.
	5:El sistema detecta una falla y la señala.
6: El usuario solicita la reparación del equipo.	7: El sistema registra y envía la solicitud de reparación.





○ **Cursos Alternativos:**

2a. No existen equipos de frío

1. El sistema no detecta equipos de frío asociados al usuario.
2. El cliente solicita soporte con el problema.

3a. No es posible conectar con “ColdTrack”

1. El usuario intenta conectarse con el dispositivo
2. El sistema señala el error de conexión
3. El usuario solicita soporte

5a. El sistema no detecta fallas

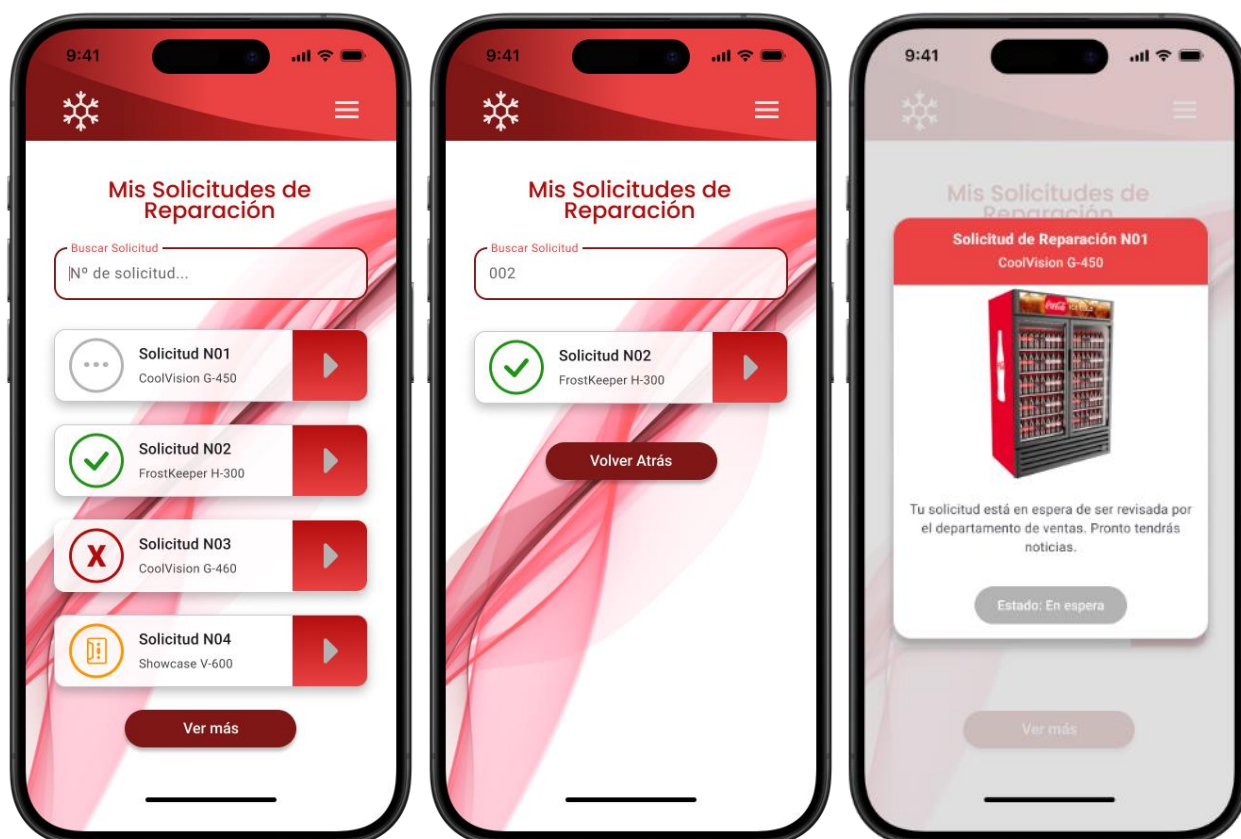
1. El sistema señala que no detectó fallas
2. El cliente observa que el equipo continúa fallando
3. El cliente prosigue con la solicitud de reparación del equipo



➤ **Caso UC04: Seguir el estado de solicitud de reparación**

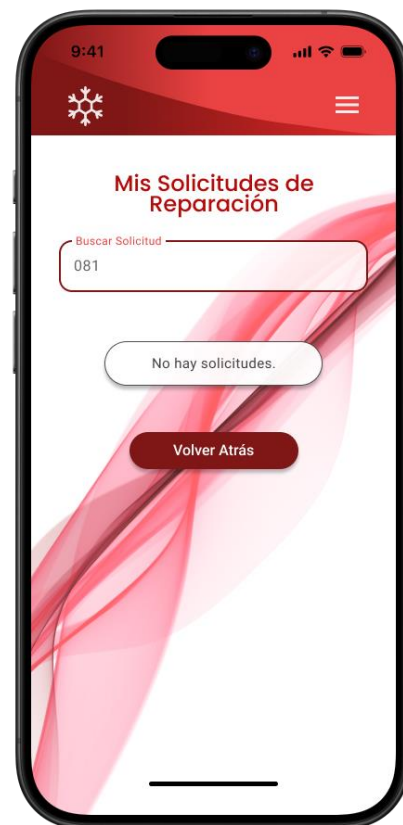
- **Actores:** Cliente
- **Propósito:** Permitir que el cliente pueda consultar en la aplicación móvil/web el estado de una o varias solicitudes de reparación.
- **Resumen:** El cliente accede a la sección “*Mis Solicitudes de Reparación*”, ingresa el número de solicitud o consulta el listado, y el sistema muestra los estados de cada solicitud con sus detalles.
- **Tipo:** Primario
- **Referencias cruzadas:** --
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente ingresa al sistema y selecciona “ <i>Mis Solicitudes de Reparación</i> ”.	2. El sistema muestra la pantalla de búsqueda con un campo “ <i>Buscar Solicitud</i> ” y la opción de listar todas.
3. El cliente ingresa un número de solicitud válido.	4. El sistema muestra el estado de la solicitud.
5. El cliente selecciona una solicitud de la lista.	6. El sistema despliega el detalle completo: equipo asociado, imagen ilustrativa, y mensaje con el estado actual.



○ **Cursos Alternativos:**

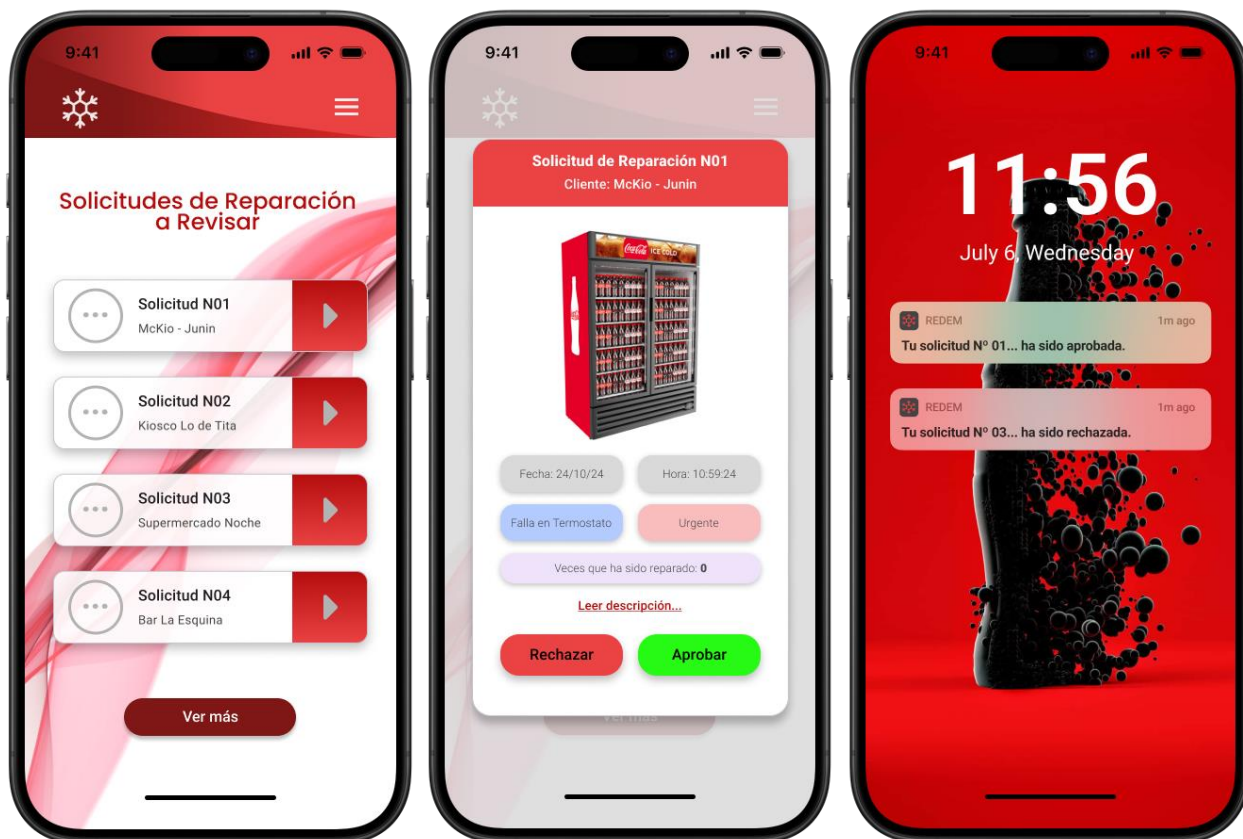
3a. Si el cliente ingresa un número de solicitud inexistente el sistema muestra mensaje “No hay solicitudes”



➤ **Caso UC05: Revisar solicitud de reparación**

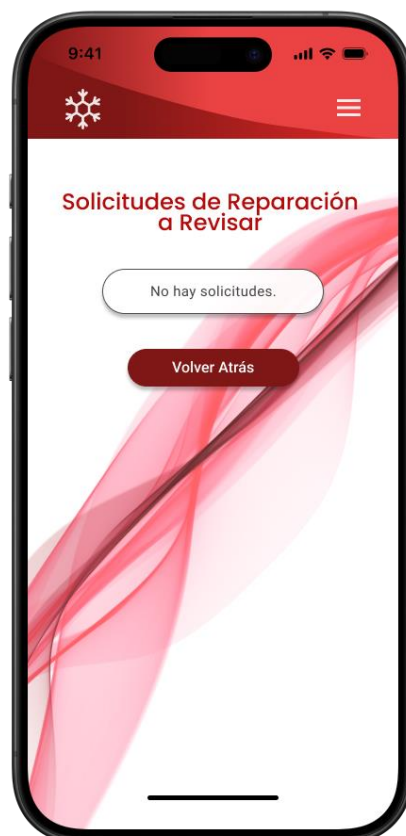
- **Actores:** Técnico / Administrador del sistema.
- **Propósito:** Permitir al técnico revisar solicitudes de reparación enviadas por clientes y decidir si aprobarlas o rechazarlas en base a la información disponible.
- **Resumen:** El técnico accede al sistema, consulta la lista de solicitudes pendientes, selecciona una, revisa la información (cliente, equipo, falla, urgencia) y finalmente aprueba o rechaza la solicitud. El cliente recibe una notificación con el resultado.
- **Tipo:** Primario
- **Referencias cruzadas:** --
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El técnico ingresa a la app y accede a la sección “Solicitudes de reparación a revisar”.	2. El sistema muestra un listado de solicitudes pendientes
3. El técnico selecciona una solicitud específica.	4. El sistema despliega el detalle: datos del cliente, equipo con imagen, fecha y hora, falla reportada, prioridad, historial de reparaciones
5. El técnico analiza la información.	6. El sistema habilita opciones “Aprobar” o “Rechazar”.
7. El técnico toma una decisión (ej. aprueba la solicitud).	8. El sistema registra la decisión y envía una notificación automática al cliente con el resultado



○ **Cursos Alternativos:**

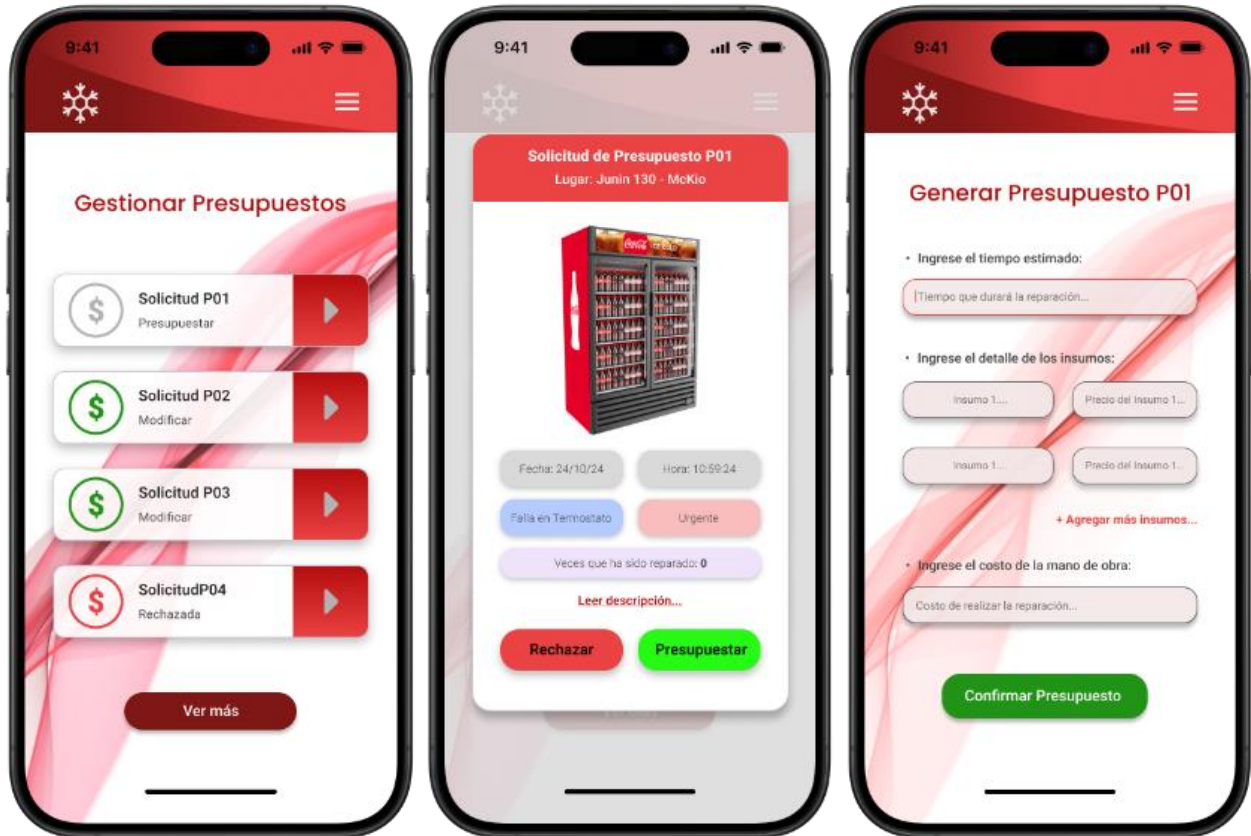
2a. Si no existen solicitudes pendientes el sistema muestra mensaje “No hay solicitudes”



➤ **Caso UC06: Gestionar Presupuesto**

- **Actores:** Proveedor.
- **Propósito:** Permitir al proveedor revisar las solicitudes de presupuesto pendientes, visualizar sus detalles, y en caso de aceptarla, generar y enviar una cotización formal.
- **Resumen:** El Proveedor accede a la lista de solicitudes de presupuesto, selecciona una, revisa los detalles de la falla y, si decide aceptarla, ingresa el tiempo estimado, los insumos y el costo de la mano de obra para crear el presupuesto y enviarlo. También puede rechazar la solicitud.
- **Tipo:** Primario.
- **Referencias cruzadas:** –
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El Proveedor accede a la interfaz "Gestionar Presupuestos" .	2. El Sistema muestra la pantalla con un listado de las solicitudes pendientes, en modificación y rechazadas.
3. El Proveedor selecciona una solicitud con estado "Presupuestar"	4. El Sistema muestra la información detallada de la "Solicitud de Presupuesto P01" en una ventana emergente, incluyendo la ubicación, fecha, hora, tipo de falla, urgencia, veces que ha sido reparado y la imagen y descripción.
5. El Proveedor toca el botón "Presupuestar"	6. El Sistema redirige a la pantalla "Generar Presupuesto P01" .
7. El Proveedor ingresa el tiempo estimado de la reparación, el detalle de los insumos (nombre y precio) y el costo de la mano de obra. (Puede añadir más insumos si es necesario).	
8. El Proveedor toca el botón "Confirmar Presupuesto" .	9. El Sistema valida los datos, calcula el total del presupuesto, y crea el nuevo presupuesto.
	10. El Sistema envía el presupuesto a la Administración de Equipos de Frío
	11. El Sistema regresa a la pantalla "Gestionar Presupuestos" y actualiza el estado de la solicitud.



○ Cursos Alternativos:

4a. Rechazar Solicitud

Si el Proveedor decide no tomar la solicitud, toca el botón **"Rechazar"**. El Sistema registra el rechazo, actualiza el estado de la solicitud a **"Rechazada"** y regresa a la pantalla **"Gestionar Presupuestos"**

2a. Sin Solicitudes

Si no hay solicitudes pendientes de gestión al acceder a la pantalla, el Sistema muestra el mensaje **"No hay solicitudes disponibles"**. El proveedor toca el botón **"Volver Atrás"** para salir.

9a. Campos Incompletos

Si el Proveedor toca el botón **"Confirmar Presupuesto"** sin completar algún campo obligatorio (tiempo, al menos un insumo con precio, o costo de mano de obra), el Sistema resalta los campos faltantes y no permite avanzar.



➤ **Caso UC07: Evaluar Presupuesto.**

- **Actores:** Administrador de equipos de frío
- **Propósito:** Seleccionar y confirmar el presupuesto más conveniente para una solicitud de reparación de un equipo.
- **Resumen:** El Administrador de equipos de frío ingresa a la sección de solicitudes de reparación, visualiza las solicitudes con presupuestos recibidos, las inspecciona, compara las opciones disponibles y confirma la selección de uno de los presupuestos.
- **Tipo:** Primario.
- **Referencias cruzadas:** –
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El Administrador de equipos accede a la interfaz de "Solicitudes de Reparación" .	2. El sistema muestra la pantalla con el listado de todas las solicitudes de reparación, indicando con un ícono y un texto cuántos presupuestos ha recibido cada una.
3. El Administrador de equipos selecciona una solicitud que tiene presupuestos recibidos. En este caso presiona "Solicitud N01" .	4. El sistema muestra una pantalla con el detalle de los presupuestos recibidos para la solicitud seleccionada. Para cada presupuesto se visualiza el nombre del proveedor, el precio, la calificación del proveedor y el tiempo de reparación estimado.
5. El Administrador de equipos presiona sobre uno de los presupuestos para seleccionarlo. En este caso presiona "Presupuesto P01RT" de ReparaTodo S.A.	6. El sistema resalta el presupuesto seleccionado y muestra un botón de "Confirmar" .
7. El Administrador de equipos presiona el botón "Confirmar" .	8. El sistema registra la elección de presupuesto y la comunica al Proveedor.
	9. El Sistema registra una nueva orden de reparación.
	10. El sistema regresa a la pantalla de "Solicitudes de Reparación"



○ **Cursos Alternativos:**

4a. No existen presupuestos para la solicitud

Si el Administrador de equipos selecciona una solicitud que no tiene presupuestos cargados (ej. "**Solicitud N03**" o "**N04**"), el sistema muestra un mensaje indicando "**No hay presupuestos creados.**" y ofrece un botón para "**Volver Atrás**".



➤ **Caso UC08: Asignar Técnico**

- **Actores:** Proveedor.
- **Propósito:** Permitir que el proveedor asigne un técnico registrado en el sistema para realizar una reparación específica, garantizando que cada orden de reparación cuente con un responsable designado.
- **Resumen:** El proveedor accede al sistema, visualiza las órdenes de reparación pendientes, selecciona una orden y elige un técnico de su equipo para asignarlo. El sistema registra la asignación, actualiza el estado de la solicitud y notifica al técnico sobre la tarea asignada.
- **Tipo:** Primario.
- **Referencias cruzadas:** –
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El Proveedor accede a la interfaz “Asignar Técnico”.	2. El Sistema muestra las órdenes de reparación asignadas al proveedor.
3. El Proveedor selecciona una orden de reparación	4. El Sistema muestra el detalle de la orden: cliente, ubicación, falla, fecha y presupuesto aprobado.
5. El Proveedor elige un técnico registrado en el sistema.	6. El Sistema valida la disponibilidad del técnico y registra la asignación.
7. El Proveedor confirma la asignación.	8. El Sistema actualiza el estado de la solicitud de reparación a “Técnico asignado”.
	9. El Sistema notifica al técnico asignado con los datos de la reparación.





○ **Cursos Alternativos:**

2a. No hay órdenes de reparación pendientes:

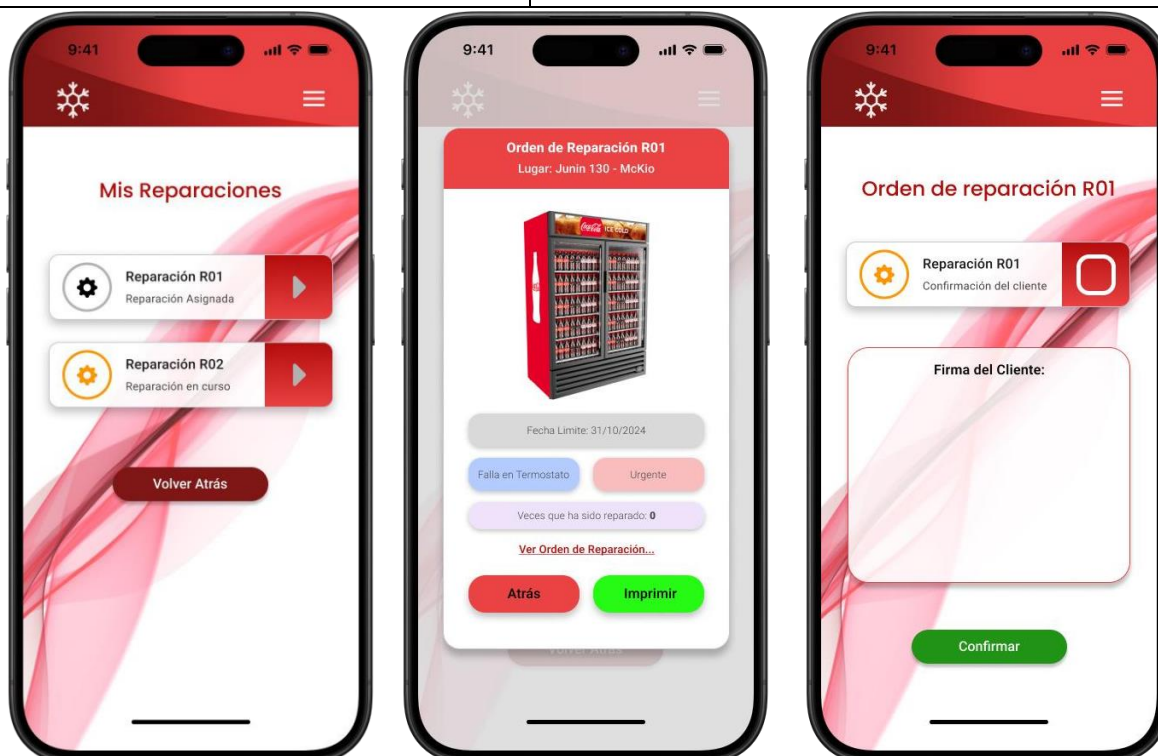
1. El Sistema muestra el mensaje "No hay órdenes de reparación disponibles".
2. El Proveedor sale de la interfaz.



➤ **Caso UC09: Administrar reparaciones**

- **Actores:** Técnico
- **Propósito:** Permitir que el técnico visualice las órdenes de reparación asignadas, ejecute la reparación correspondiente, registre el resultado y cierre la orden con la conformidad del cliente.
- **Resumen:** El técnico consulta las órdenes de reparación pendientes y selecciona una. Luego imprime la orden, realiza la reparación en el domicilio del cliente, obtiene la firma de conformidad y registra la finalización en el sistema.
- **Tipo:** Primario.
- **Referencias cruzadas:** –
- **Curso normal de eventos:**

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El técnico accede a la interfaz “Administrar Reparaciones”.	2. El Sistema muestra la lista de órdenes de reparación pendientes.
3. El técnico selecciona una orden de reparación.”	4. El Sistema presenta el detalle de la orden: cliente, ubicación, descripción de la falla, presupuesto aprobado y estado.
5. El técnico imprime la orden de reparación.	6. El Sistema genera la orden en formato imprimible.
7. El técnico se dirige al lugar y realiza la reparación.	8. El Sistema mantiene la orden en estado “En curso”.
9. El Cliente firma la orden de reparación.	10. El Sistema registra la conformidad del cliente.
11. El técnico marca la orden como “Completada”.	10. El Sistema envía el presupuesto a la Administración de Equipos de Frío
	12. El Sistema actualiza el estado de la orden, registra la finalización y envía la información junto con el presupuesto a la Gerencia Contable.



○ **Cursos Alternativos:**

2a. No hay órdenes pendientes:

1. El Sistema muestra el mensaje “No existen órdenes de reparación pendientes”.
2. El Técnico puede salir de la interfaz.

